Apunte Único: Álgebra I - Práctica 6

Por alumnos de Álgebra I
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
UBA

última actualización 28/10/26 @ 12:31

Choose your destiny:

(dobleclick en los ejercicio para saltar)

- Notas teóricas
- Ejercicios de la guía:

1. **2.** **3.** **4.** **5.** **6.** **7.** **8.** **9.** **10.** **11.** **12.** **13.** **14.** **15.**

- Ejercicios de Parciales

1. **2.** **3.** **4.** **5.** **6.** **7.** **8.** **9.** **10.** **11.**

Disclaimer:
Dirigido para aquél que esté listo para leerlo, o no tanto. Va con onda.

¡Recomendación para sacarle jugo al apunte!

Estudiar con resueltos puede ser un arma de doble filo. Si estás trabado, antes de saltar a la solución que hizo otra persona:

1. Mirar la solución ni bien te trabás, te *condicionas pavlovianamente* a **no** pensar. Necesitás darle tiempo al cerebro para llegar a la solución.
2. Intentá un ejercicio similar, pero **más fácil**.
3. ¿No sale el fácil? Intentá uno **aún más fácil**.
4. Fijate si tenés un ejercicio similar hecho en clase. Y mirá ese, así no quemás el ejercicio de la guía.
5. Tomate 2 minutos para formular una pregunta que realmente sea lo que **no** entendés. Decir *'no me sale'* ♯+. Escribí esa pregunta, vas a dormir mejor.

Ahora sí mirá la solución.

Si no te salen los ejercicios fáciles sin ayuda, no te van a salir los ejercicios más difíciles: Sentido común.

¡Los más fáciles van a salir! Son el alimento de nuestra confiaza.

Si mirás miles de soluciones a parciales en el afán de tener un ejemplo hecho de todas las variantes, estás apelando demasiado a la suerte de que te toque uno igual, *pero no estás aprendiendo nada.* Hacer un parcial bien lleva entre 3 y 4 horas. Así que si vos en 4 horas "hiciste" 3 o 4 parciales, *algo raro debe haber.* A los parciales se va a **pensar** y eso hay que practicarlo desde el primer día.

Mirá los videos de las teóricas:
de Teresa que son buenísimos.

Videos de prácticas de pandemia, complemento extra:
Prácticas Pandemia.

Los ejercicios que se dan en clase suelen ser similares a los parciales, a veces más difíciles, repasalos siempre Just Do IT!

Eh, loco, fatalista, distópico, relajá un toque te vas a quedar (más) pelado... *va a salir todo bien!*

Esta Guía 6 que tenés se actualizó por última vez:
28/10/26 @ 12:31
Escaneá el QR para bajarte (quizás) una versión más nueva:

Guía 6

El resto de las guías repo en github para descargar las guías con los últimos updates.

Si querés mandar un ejercicio o avisar de algún error, lo más fácil es por Telegram.

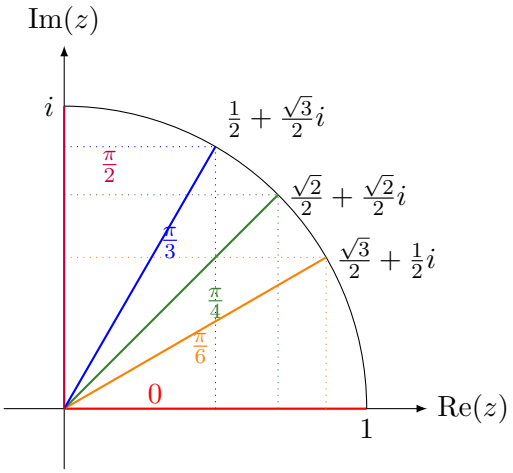
Notas teóricas:

Raíces de un número complejo:

- Tablita de ángulos *agradables*:

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\theta)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Clickea para está *simpatética* forma de recordarlo: um, dois, três, três, dois, um, todo mundo sobre 2...



- Sean $z, w \in \mathbb{C} - \{0\}$, $z = r_z e^{\theta_z i}$ y $w = r_w e^{\theta_w i}$ con r_z, $s_w \in \mathbb{R}_{>0}$ y θ_z, $\theta_w \in \mathbb{R}$.

  Entonces $z = w \overset{!!}{\iff} \begin{cases} r_z = r_w \\ \theta_z = \theta_w + 2k\pi, \text{ para algún } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

- raíces n-esimas: $w^n = z \overset{!!}{\iff} \begin{cases} (r_w)^n = r_z \\ \theta_w \cdot n = \theta_z + 2k\pi \quad \text{para algún } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

  De donde se obtendrán n raíces distintas:

$$w_k = z_w e^{\theta_{w_k} i}, \text{ donde } r_w = \sqrt[n]{r_z} \quad \text{y} \quad \theta_{w_k} = \frac{\theta_z}{n} + \frac{2k\pi}{n} = \frac{\theta_z + 2k\pi}{n}$$

Entender bien como sacar raíces n-ésimas es importantísimo para toda la guía de complejos y la próxima de polinomios.

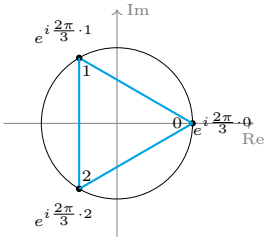
Grupos G_n:

- $G_n = \{w \in \mathbb{C} \,/\, w^n = 1\} = \left\{ e^{2\pi \frac{k}{n} i} \;:\; 0 \le k \le n-1 \right\}$ con $k \in \mathbb{Z}$

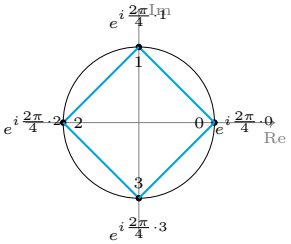
(n=1) $w = 1$

(n=2) $w = \pm 1$

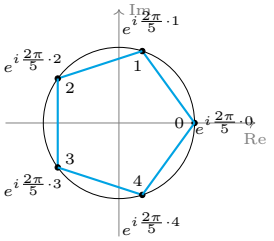
(n=3)



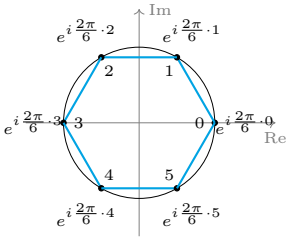
(n=4)



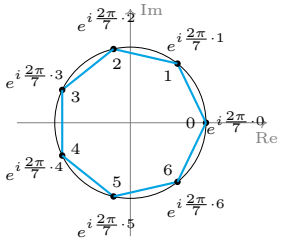
(n=5)



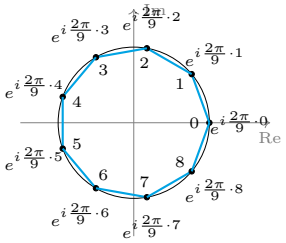
(n=6)



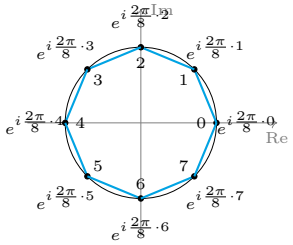
(n=7)



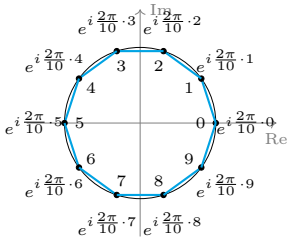
(n=9)



(n=8)



(n=10)



Notar que:

- Si n es par el grupo tiene al -1.
- Toda raíz compleja tiene a su conjugado complejo.
- Para ir de un punto a otro, se lo múltiplica por $e^{i\theta}$ eso *rota* al número en θ respecto al origen.

- $(G_n, \cdot)$ es un grupo abeliano, o conmutativo.
  - $\forall w, z \in G_n, wz = zw$ y $zm \in G_n$.
  - $1 \in G_n,\ w \cdot 1 = 1 \cdot w = w \qquad \forall w \in G_n$.
  - $w \in G_n \implies \exists\, w^{-1} \in G_n,\ w \cdot w^{-1} = w^{-1} \cdot w = 1$
    - $\overline{w} \in G_n,\ w \cdot \overline{w} = |w|^2 = 1 \implies \overline{w} = w^{-1}$
- *Propiedades que se usan:* $w \in G_n$
  - $m \in \mathbb{Z}$ y $n \mid m \implies w^m = 1$.
  - $m \equiv m'\ (n) \implies w^m = w^{m'} \quad (w^m = w^{r_n(m)})$
  - $\overline{w} = w^{-1} = w^{n-1}$
  - $n \mid m \iff G_n \subseteq G_m$
  - $G_n \cap G_m = G_{(n:m)}$
  - La suma de una raíz w de G_n: $\sum_{k=0}^{n-1} w^k = \frac{w^n - 1}{w - 1} = 0$ si $w \neq 1$

Ejercicios de la guía:

---

1. Para los siguientes $z \in \mathbb{C}$, hallar $\mathrm{Re}(z), \mathrm{Im}(z), |z|, \mathrm{Re}(z^{-1})$ e $\mathrm{Im}(i \cdot z)$

i) $z = 5i(1+i)^4$

ii) $z = (\sqrt{2} + \sqrt{3}i)^2(\overline{1-3i})$

iii) $z = i^{17} + \frac{1}{2}i(1-i)^3$

iv) $z = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right)^{10}$

v) $z = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{-1}$.

Cosas para tener en cuenta sobre notación y algunos resultados:
En notación binomial:

$$z = a + ib = \mathrm{Re}(z) + i \cdot \mathrm{Im}(z) \xrightarrow{\text{donde}} \begin{cases} a = \mathrm{Re}(z) \in \mathbb{R} \\ b = \mathrm{Im}(z) \in \mathbb{R} \\ z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a-ib}{a^2+b^2} \\ \mathrm{Im}(i \cdot z) = \mathrm{Im}(i \cdot a - b) = a = \mathrm{Re}(z) \end{cases}$$

Y en notación exponencial:

$$z = r \cdot e^{i\theta} \xrightarrow[r>0]{\text{donde}} \begin{cases} r \cdot \cos(\theta) = \mathrm{Re}(z) \in \mathbb{R} \\ r \cdot \sin(\theta) = \mathrm{Im}(z) \in \mathbb{R} \\ z^{-1} = \frac{1}{r} \cdot e^{-i\theta} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\bar{z}}{r} = \frac{\bar{z}}{r^2} \\ r \cdot e^{i\theta} = r \cdot (\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \end{cases}$$

i) Cuando hay muchos productos, me gusta pasar todo a notación exponencial y jugar desde ahí:

$$z = 5 \cdot i \cdot (1+i)^4 \overset{!!}{=} 5 \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} \cdot (\sqrt{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}})^4 = 5 \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} \cdot (4 \cdot e^{i\pi}) = 20 \cdot e^{i\frac{3}{2}\pi} \overset{\text{i}}{=} -20i$$

Por lo tanto si:

$$z \cdot z^{-1} = 1 \xrightarrow{z = -20i} z^{-1} = \frac{1}{20}i$$

Finalmente:

$$\begin{cases} \mathrm{Re}(z) = 0 \\ \mathrm{Im}(z) = -20 \\ |z| = 20 \\ \mathrm{Re}(z^{-1}) = 0 \\ \mathrm{Im}(i \cdot z) = \mathrm{Re}(z) = 0 \end{cases}$$

ii) A ojo, o casi, veo que los valores de los argumentos de los factores son feos. Recordar que hay muy pocos ángulos que tienen resultados agradables, los de la tablita, tablita de ángulos agradables.

Dado que el exponente más alto es 2, se puede distribuir sin morir en el intento:

$$z = (\sqrt{2} + \sqrt{3}i)^2 \cdot (\overline{1-3i}) \overset{!}{=} (-1 + 2\sqrt{6}i) \cdot (1+3i) \overset{!!}{=} -1 - 6\sqrt{6} + i(2\sqrt{6} - 3)$$

Donde en !! es distribuir y luego sacar factor común en los términos con i, nada extraño.

Después de hacer las cuentas pertinentes:

$$\begin{cases} \mathrm{Re}(z) = -(1 + 6\sqrt{6}) \\ \mathrm{Im}(z) = 2\sqrt{6} - 3 \\ |z| = 5\sqrt{10} \\ \mathrm{Re}(z^{-1}) = -\frac{(1+6\sqrt{6})}{250} \\ \mathrm{Im}(i \cdot z) = \mathrm{Re}(z) = -(1 + 6\sqrt{6}) \end{cases}$$

iii) Atento a que $i^4 \overset{★^1}{=} 1$:

$$z = i^{17} + \frac{1}{2}i(1-i)^3 = i \cdot (i^4)^4 + \frac{1}{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} \cdot (\sqrt{2} \cdot e^{i\frac{7}{4}\pi})^3 \overset{★^1}{=} i + \sqrt{2} \cdot e^{i(\frac{1}{2}+\frac{21}{4})\pi} = i + \sqrt{2} \cdot e^{i\frac{23}{4}\pi} \overset{!!}{=} i + \sqrt{2} \cdot e^{i\frac{7}{4}\pi}$$

En !! usé la periodicidad de la función exponencial, con el exponente complejo es 2π-periódica.

$$z = i + \sqrt{2}(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i) = 1$$

Finalmente:

$$\begin{cases} \mathrm{Re}(z) = 1 \\ \mathrm{Im}(z) = 0 \\ |z| = 1 \\ \mathrm{Re}(z^{-1}) = 1 \\ \mathrm{Im}(i \cdot z) = \mathrm{Re}(z) = 1 \end{cases}$$

iv) Fácil con exponenciales:

$$z = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right)^{10} \overset{!}{=} (e^{i\frac{\pi}{4}})^{10} = e^{i\frac{5}{2}\pi} \overset{!}{=} e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

Finalmente:

$$\begin{cases} \mathrm{Re}(z) = 0, \\ \mathrm{Im}(z) = 1, \\ |z| = 1, \\ \mathrm{Re}(z^{-1}) \overset{!}{=} \mathrm{Re}(-i) = 0, \\ \mathrm{Im}(i \cdot z) = 0 \end{cases}$$

v) Fácil con exponenciales:

$$z = (-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)^{-1} \overset{!}{=} (e^{i\frac{4}{3}\pi})^{-1} = e^{-i\frac{4}{3}\pi} \overset{!}{=} -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

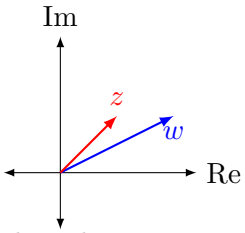
Finalmente:

$$\begin{cases} \mathrm{Re}(z) = -\frac{1}{2} \\ \mathrm{Im}(z) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ |z| = 1 \\ \mathrm{Re}(z^{-1}) = -\frac{1}{2} \\ \mathrm{Im}(i \cdot z) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

2. Dados los siguientes $z, w \in \mathbb{C}$ en el plano:

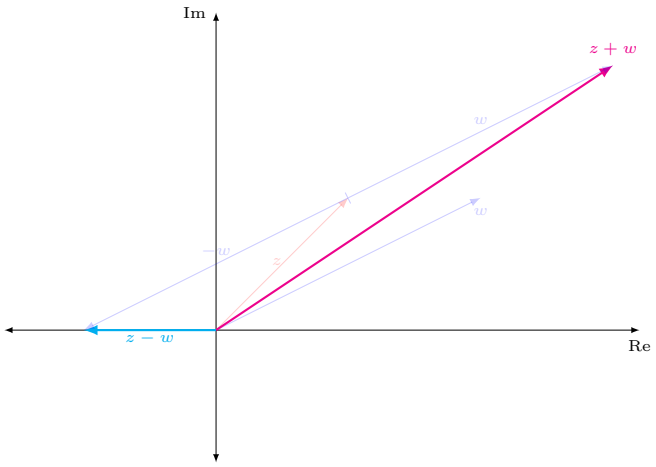


Representar en un gráfico aproximado los números complejos de cada inciso

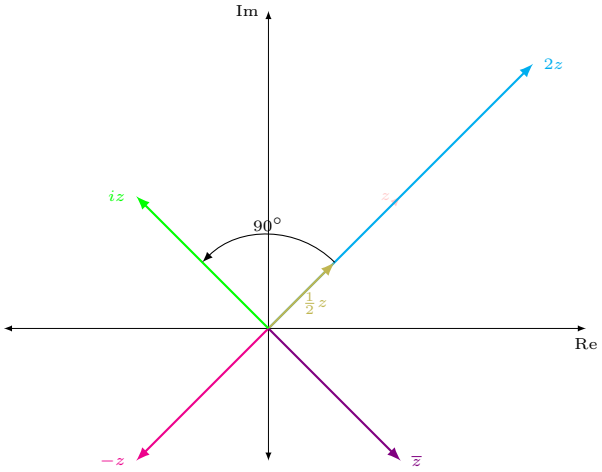
i) $z, w, z+w$ y $z-w$ ii) $z, -z, 2z, \frac{1}{2}z, iz$ y $\overline{z}$ iii) $z, w, |z|, |z+w|$ y $|\overline{w-z}|$.

---

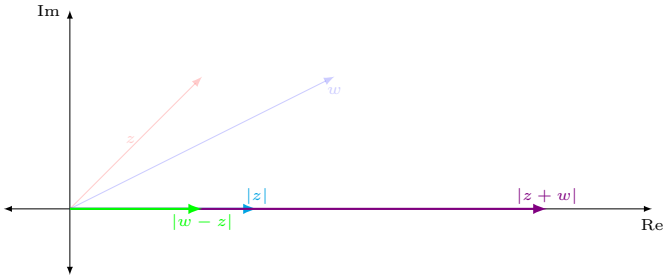
i)



ii)



iii)



Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

3. Hallar todos los número complejos z tales que

i) $z^2 = -36$ ii) $z^2 = i$ iii) $z^2 = 7 + 24i$ iv) $z^2 + 15 - 8i = 0$

---

i) A ojo se puede ver el resultado:

$$z_1 = 6i \quad \text{y} \quad z_2 = -6i$$

Si no se ve a simple vista:

- Se puede plantear la *ecuación en forma exponencial*, para deducir módulo y argumento.
- Cuando la potencia de z es 2, como en este caso, se puede atacar separando para parte real y la imaginaria e igualando.

Ahora usamos la segunda de esas técnincas:

$$z^2 = (a+bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi.$$

Para que 2 números complejos sean iguales, debe ocurrir que:

- Sus partes reales tiene que ser iguales y sus partes imaginarias también.

$$z^2 = -36$$
$$a^2 - b^2 + 2abi = -36 \rightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -36 & \text{parte real} \\ 2ab = 0 & \text{parte imaginaria} \end{cases}$$

De ese sistema queda que:

$$a = 0 \quad \text{o} \quad b = 0,$$

y dado que $a \quad \text{y} \quad b \in \mathbb{R}$, para que se cumpla la otra ecuación debe suceder que:

$$a = 0 \quad \text{y} \quad b = \pm 6$$

Por lo tanto se recupera que :

$$\boxed{z_1 = 0 + 6i = 6i \quad \text{y} \quad z_2 = 0 - 6i = -6i}$$

ii) Este no me parece taan obvio. Resuelvo ecuación en forma exponencial:

$$\begin{aligned} z &= re^{i\theta} \rightarrow z^2 = r^2(e^{i\theta})^2 = r^2 e^{i2\theta} \\ i &= e^{i\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

La idea es separar la ecuación compleja en 2 ecuaciones con números reales. Atento a que $r \in \mathbb{R}_{>0}$ y que el argumento θ es 2π periódico!

Ahora la ecuación queda como:

$$r^2 e^{i2\theta} = e^{i\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[\text{argumentos por otro}]{\text{módulos por un lado}} \begin{cases} r^2 = 1 \Leftrightarrow r = 1 \\ 2\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$$

tengo que $k \in \{0, 1\}$ de forma tal que el argumento $\theta \in [0, 2\pi)$.

Los valores que nos pedían:

$$\boxed{z_{k=0} = e^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \quad \text{y} \quad z_{k=1} = e^{\frac{5}{4}\pi} = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i}$$

Le comentario:

Sale más fácil por el método del item i)? Seguramente, pero pintó hacerlo con exponenciales.

iii) Ataco igual que antes:

$$\begin{aligned} z &= re^{i\theta} \rightarrow z^2 = r^2(e^{i\theta})^2 = r^2 e^{i2\theta} \\ 7 + 24i &\overset{!}{=} 25e^{i\arctan(\frac{24}{7})} \end{aligned}$$

Horrible esos valores, probablemente no salga por acá. Pruebo con el método del item i):

$$z^2 = 7 + 24i$$

$$a^2 - b^2 + 2abi = 7 + 24i \rightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = 7 & \text{parte real} \\ 2ab = 24 & \text{parte imaginaria} \end{cases}$$

De ese sistema queda que:

$$a \cdot b = 12,$$

meto en la otra ecuación $a = \frac{12}{b}$:

$$\frac{144}{b^2} - b^2 = 7 \underset{b \in \mathbb{R}}{\overset{!!}{\iff}} b = \pm 3$$

En !!, bicuadrática.

Con ese resultado los valores quedarían para el sistema:

$$\boxed{z_1 = -4 - 3i \quad \text{y} \quad z_2 = 4 + 3i}$$

iv) Acomodo para que quede para resolver como el anterior:

$$z^2 + 15 - 8i = 0 \Leftrightarrow z^2 = -15 + 8i$$

$$a^2 - b^2 + 2abi = -15 + 8i \rightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -15 & \text{parte real} \\ 2a \cdot b = 8 & \text{parte imaginaria} \end{cases}$$

De ese sistema queda que:

$$a \cdot b = 4,$$

meto en la otra ecuación $a = \frac{4}{b}$:

$$\frac{16}{b^2} - b^2 = -15 \underset{b \in \mathbb{R}}{\overset{!!}{\iff}} b = \pm 4$$

Con ese resultado los valores quedarían para el sistema:

$$\boxed{z_1 = 1 + 4i \quad \text{y} \quad z_2 = -1 - 4i}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

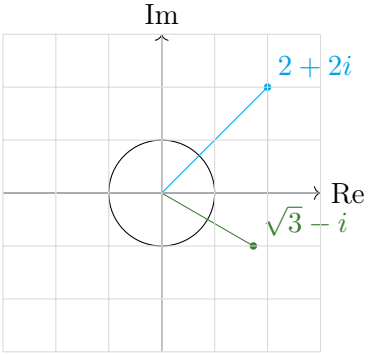
---

4. Calcular los módulos y los argumentos de los siguiente números complejos Hallar todos los número complejos z tales que

i) $(2 + 2i)(\sqrt{3} - i)$ ii) $(-1 + \sqrt{3}i)^5$ iii) $(-1 + \sqrt{3}i)^{-5}$ iv) $\frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - i}$.

---

i) A mí me gusta usar propiedades de potencia para calcular la forma final del número:



$$z = (2 + 2i) \cdot (\sqrt{3} - i) \overset{!}{=} 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \cdot 2e^{i\frac{11}{6}\pi}$$

Y ahora como se están multiplicando las potencias, solo hay que usar propiedades de potencias:

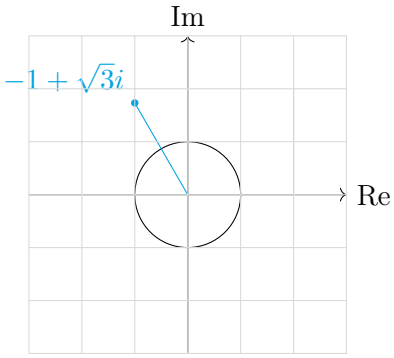
$$z = 4\sqrt{2}e^{i\frac{25}{12}\pi}$$

Recordar que el argumento por definición está en $[0, 2\pi)$, así que si es mayor o menos se le restan o suman $2k\pi$ respectivamente hasta que caiga en el intervalo.

Por lo que el resultado pedido quedaría en:

$$\boxed{|z| = 4\sqrt{2} \quad \text{y} \quad \arg(z) = \frac{1}{12}\pi}$$

ii) Como el anterior pero más fácil:



$$z = (-1+\sqrt{3}i)^5 \overset{!}{=} 2^5 e^{i\frac{2}{3}\cdot 5\pi} = 32e^{i\frac{10}{3}\pi}$$

Nuevamente, corrijo el argumento para que caiga en el intervalo $[0, 2\pi)$. Por lo que el resultado pedido quedaría en:

$$\boxed{|z| = 32 \quad \text{y} \quad \arg(z) = \frac{4}{3}\pi}$$

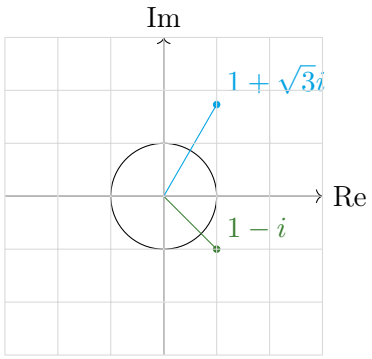
iii) Parecido al anterior:

$$z = (-1+\sqrt{3}i)^{-5} \overset{!}{=} 2^{-5} e^{i\frac{2}{3}\cdot(-5)\pi} = \frac{1}{32}e^{-i\frac{10}{3}\pi}$$

Nuevamente, corrijo el argumento para que caiga en el intervalo $[0, 2\pi)$. Por lo que el resultado pedido quedaría en:

$$\boxed{|z| = \frac{1}{32} \quad \text{y} \quad \arg(z) = \frac{2}{3}\pi}$$

iv) Parecido a lo anterior:



$$z = \frac{1+\sqrt{3}i}{1-i} \overset{!}{=} \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{i\frac{7}{4}\pi}} = \sqrt{2}e^{-\frac{17}{12}\pi}$$

Recordar que el argumento por definición está en $[0, 2\pi)$, así que si es mayor o menos se le restan o suman $2k\pi$ respectivamente hasta que caiga en el intervalo.

Por lo que el resultado pedido quedaría en:

$$\boxed{|z| = \sqrt{2} \quad \text{y} \quad \arg(z) = \frac{7}{12}\pi}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz
(z) (z)

---

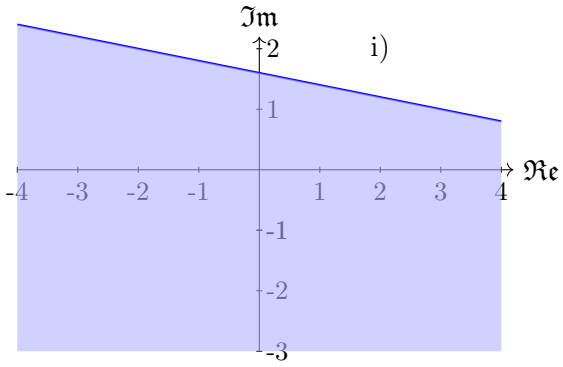
5. Graficar en el plano complejo

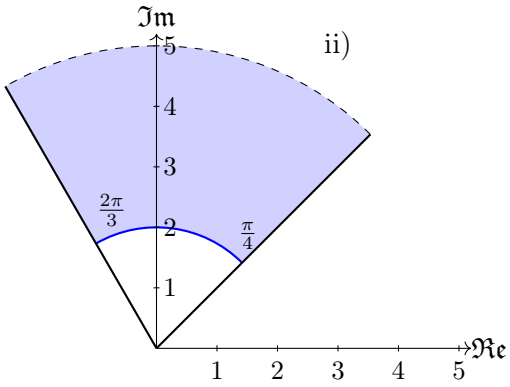
i) $\{z \in \mathbb{C} / \mathfrak{Re} + 5\mathfrak{Im} \leq 8\}$

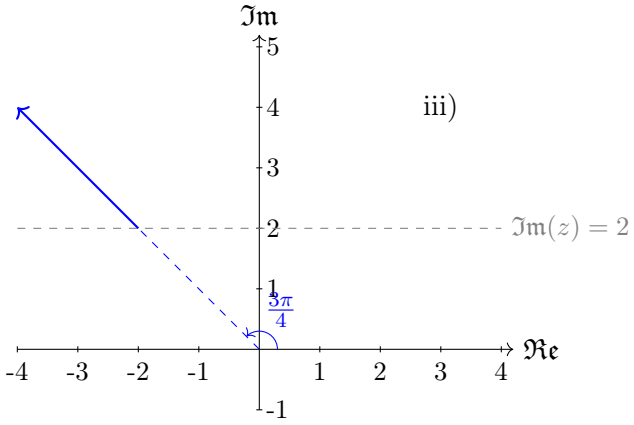
ii) $\{z \in \mathbb{C} - \{0\} / |z| \geq 2 \text{ y } \frac{\pi}{4} \leq \arg(z) \leq \frac{2\pi}{3}\}$

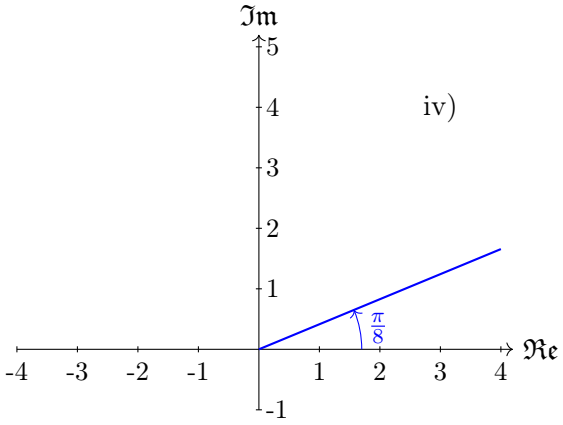
iii) $\{z \in \mathbb{C} - \{0\} / \mathfrak{Im} > 2 \text{ y } \arg(-i \cdot z) = \frac{\pi}{4}\}$

iv) $\{z \in \mathbb{C} - \{0\} / \arg(z^4) = \arg((-1+i) \cdot \bar{z}^2)\}$









Ahora la explicacion de cada región. Pero antes vamos a dejar escritas unas identidades que vamos a tener que usar:

$$\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w) - 2k\pi,\ \arg(z^n) = n \cdot \arg(z) - 2k\pi,\ \arg(\bar{z}) = \arg(z) - 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

Los terminos en rojo simplemente son offsets y es para asegurar que el angulo quede entre 0 y 2π. Las demostraciones de los primeros dos se pueden encontar en el apunte de Teresa en el apartado 6.3.2 y 6.3.3, y el ultimo se puede probar combinando 6.3.2 y 6.3.1 (tambien hay otras maneras, no es la unica)

i) Podemos tratar a la parte real como el eje x y la imaginaria como el eje y, luego haciendo despejes nos queda $y \leq \frac{8-x}{5}$ que esta descrito por la region dibujada.

ii) Tenemos que el modulo de z es mayor o igual a 2, asique va a ser la parte externa de la circunferencia de radio 2, luego hay restricciones en el angulo (argumento), descritas en el dibujo.

iii) Acá hay que operar un poco, ya sabemos que la región si o si va a estar por arriba de 2 en la parte imaginaria, pero el angulo no esta descrito explicitamente, usando las identidades de arriba tenemos $\arg(-i \cdot z) = \arg(-i) + \arg(z) = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \frac{6\pi}{4} + \arg(z) = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \arg(z) = \frac{-5\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$

iv) Vemos que la unica restriccion es el angulo, operamos y lo encontramos: $\arg(z^4) = \arg((-1+i)\cdot\bar{z}^2) \Leftrightarrow 4\arg(z) = \arg(-1+i) + \arg(\bar{z}^2) \Leftrightarrow 4\arg(z) = \frac{3\pi}{4} - 2\arg(z) \Leftrightarrow \arg(z) = \frac{3\pi}{24} = \frac{\pi}{8}$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
sigfripro

6.

a) Determinar la formar binomial de $\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-i}\right)^{17}$.

b) Determinar la forma binomial de $(-1+\sqrt{3}i)^n$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

---

a) Multiplico y divido por el conjugado complejo para sacar la parte imaginaria del denominador:

$$z \overset{\bigstar^1}{=} \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-i}\right)^{17} \overset{!}{=} \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{(1-i)} \cdot \frac{1+i}{1+i}\right)^{17} = \left(\frac{(1+\sqrt{3}i)\cdot(1+i)}{2}\right)^{17} = \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{1+\sqrt{3}}{2}i\right)^{17}$$

Ahora paso eso a notación exponencial y acomodo usando propiedades de exponentes:

$$\begin{cases} 1+\sqrt{3}i = 2\cdot e^{\frac{\pi}{3}i} \\ 1+i = \sqrt{2}\cdot e^{\frac{1}{4}\pi i} \end{cases}$$

$$\left(\frac{(1+\sqrt{3}i)\cdot(1+i)}{2}\right)^{17} = \left(\frac{2\cdot e^{\frac{\pi}{3}i}\cdot\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}i}}{2}\right)^{17} = 2^{\frac{17}{2}}\cdot e^{\frac{119}{12}\pi i} \overset{!}{=} 2^{\frac{17}{2}}\cdot e^{-\frac{1}{12}\pi i}$$

$$\bigstar^1 z = 2^{\frac{17}{2}}\cos(\tfrac{1}{12}\pi) - i2^{\frac{17}{2}}\sin(\tfrac{1}{12}\pi) \overset{!}{=} 2^{\frac{17}{2}}\cos(\tfrac{23}{12}\pi) + i2^{\frac{17}{2}}\sin(\tfrac{23}{12}\pi)$$

Un espanto. Pero bueh, $\frac{1}{12}\pi = 15°$ y $\frac{23}{12}\pi = 345°$.

Nota: Después de hacer el item b), *creo* que la idea del ejercicio es hacerlo así:

Como $(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-i})^{17}$ está compuesto por 2 elementos de nuestro conjunto de números complejos favoritos, lease:

$$\begin{cases} 1+\sqrt{3}i &= 2\cdot e^{i\frac{\pi}{3}} \\ 1-i &= \sqrt{2}\cdot e^{i\frac{7}{4}\pi} \end{cases}$$

Y esto elevado a la 17 tiene dentro de todo un aspecto, no taaan vomitivo:

$$\begin{cases} (1+\sqrt{3}i)^{17} &= 2^{17}\cdot e^{i\frac{17}{3}\pi} \overset{!}{=} 2^{17}\cdot e^{i\frac{5}{3}\pi} = 2^{16}\cdot(1-i\sqrt{3}) \\ (1-i)^{17} &= (\sqrt{2})^{17}\cdot e^{i\frac{119}{4}\pi} \overset{!}{=} \cdot(\sqrt{2})^{17}\cdot e^{i\frac{7}{4}\pi} = (\sqrt{2})^{17}\cdot(1-i) \end{cases}$$

Juntando lo que fue quedando:

$$(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-i})^{17} = \frac{2^{16}\cdot(1-i\sqrt{3})}{(\sqrt{2})^{17}\cdot(1-i)} \overset{!!}{=} (\sqrt{2})^{13}\cdot(1-i\sqrt{3})\cdot(1+i) = (\sqrt{2})^{13}\cdot\Big((1+\sqrt{3})+(1-\sqrt{3})i\Big)$$

En el !!, multipliqué y dividí por el conjugado complejo, y simplifiqué el exponente.

La forma binómica quedaría:

$$\boxed{(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-i})^{17} = (\sqrt{2})^{13}\cdot(1+\sqrt{3}) + (\sqrt{2})^{13}\cdot(1-\sqrt{3})i}$$

b)

$$(-1+i\sqrt{3})^n = 2^n \cdot e^{i\frac{2n}{3}\pi} = 2^n \cdot \left(\cos(\frac{2n}{3}\pi) + i\sin(\frac{2n}{3}\pi)\right)$$

El módulo va a crecer con n, pero la parte exponencial es periódica por inspección:

$$(-1+i\sqrt{3})^n \overset{!}{=} \begin{cases} 2^n & \Leftrightarrow \quad n \equiv 0 \ (3) \\ 2^{n-1} \cdot (-1+i\sqrt{3}) & \Leftrightarrow \quad n \equiv 1 \ (3) \\ 2^{n-1} \cdot (-1-i\sqrt{3}) & \Leftrightarrow \quad n \equiv 2 \ (3) \end{cases}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

7. Hallar todos los $n \in \mathbb{N}$ tales que

i) $(\sqrt{3}-i)^n = 2^{n-1}(-1+\sqrt{3}i)$

ii) $(-\sqrt{3}+i)^n \cdot \left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$ es un número real negativo.

iii) $\arg((-1+i)^{2n}) = \frac{\pi}{2}$ y $\arg((1-\sqrt{3}i)^{n-1}) = \frac{2}{3}\pi$

---

i) Para resolver las ecuaciones en números complejos con exponentes, en general, es más fácil resolver en notación exponencial. El miembro izquierdo queda:

$$(\sqrt{3}-i)^n = \left(2 \cdot e^{i\frac{11}{6}\pi}\right)^n = 2^n \cdot e^{i\frac{11}{6}\pi n}$$

El miembro derecho queda:

$$2^{n-1}(-1+\sqrt{3}i) = 2^{n-1} \cdot (2 \cdot e^{\frac{2}{3}}) = 2^n \cdot e^{i\frac{2}{3}\pi}$$

Ahora la igualdad de los números se dará cuando sus módulos y argumentos sean iguales:

$$2^n \cdot e^{i\frac{11}{6}\pi n} = 2^n \cdot e^{i\frac{2}{3}\pi} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^n = 2^n & \checkmark \\ \frac{11}{6}\pi n = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi \Leftrightarrow 11n = 4 + 12k & \bigstar^1 \end{cases}$$

En $\bigstar^1$ quedó una ecuación para despejar n que es un número entero:

$$\bigstar^1 11n = 4 + 12k \overset{\text{def}}{\iff} 11n \equiv 4 \ (12) \Leftrightarrow -n \equiv 4 \ (12) \Leftrightarrow n \equiv -4 \ (12) \Leftrightarrow n \equiv 8 \ (12)$$

Finalmente los valores de n buscados para que la ecuación se cumpla son:

$$n \equiv 8 \ (12)$$

ii) Un número real z negativo tiene un $\arg(z) = \pi$. Ataco el ejercicio parecido al anterior en la parte de los exponentes, donde está el argumento:

$$\begin{aligned} (-\sqrt{3}+i)^n &= 2^n \cdot e^{i\frac{5}{6}\pi n} \\ (\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i) &= e^{\frac{\pi}{3}i} \end{aligned}$$

El enunciado queda como:

$$(-\sqrt{3}+i)^n \cdot \left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2^n \cdot e^{i(\frac{5}{6}n+\frac{1}{3})\pi}$$

Ahora, *sin olvidar la periodicidad*, tengo que pedir que el argumento de esa expresión sea π:

$$(\frac{5}{6}n + \frac{1}{3})\pi = \pi + 2k\pi \Leftrightarrow \frac{5}{6}n + \frac{1}{3} = 1 + 2k \Leftrightarrow 5n = 4 + 12k \bigstar^1$$

En $\bigstar^1$ quedo una ecuación para resolver para $n \in \mathbb{Z}$:

$$\bigstar^1 5n = 4 + 12k \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} 5n \equiv 4 \ (12) \Leftrightarrow n \equiv 8 \ (12)$$

Finalmente los valores de n buscados para que la expresión sea un número negativo:

$$n \equiv 8 \ (12)$$

iii) Arranco pasando las expresiones del enunciado a notación exponencial:

$$\begin{aligned} (-1+i)^{2n} &= 2^n \cdot e^{i\frac{3}{2}\pi n} \bigstar^1 \\ (1-\sqrt{3}i)^{n-1} &= 2^{n-1} \cdot e^{i\frac{5}{3}\pi(n-1)} \bigstar^2 \end{aligned}$$

De $\bigstar^1$ igualando a $\frac{\pi}{2}$, sin olvidar la *periodicidad* del argumento:

$$\frac{3}{2}\pi n = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Leftrightarrow 3n = 1 + 4k \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} 3n \equiv 1 \ (4) \Leftrightarrow n \equiv 3 \ (4) \bigstar^3$$

De $\bigstar^2$ igualando a $\frac{2}{3}\pi$, nuevamente sin olvidar la *periodicidad* del argumento:

$$\frac{5}{3}\pi(n-1) = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi \Leftrightarrow 5n - 5 = 2 + 6k \Leftrightarrow 5n = 7 + 6k \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} 5n \equiv 7 \ (6) \overset{!}{\Leftrightarrow} n \equiv 5 \ (6) \bigstar^4$$

Podemos observar que con los resultados de $\bigstar^3$ y $\bigstar^4$ esto se convirtió en un ejercicio del TCHR:

$$\begin{cases} n \equiv 3 \ (4) \\ n \equiv 5 \ (6) \end{cases} \overset{!}{\rightsquigarrow} \begin{cases} n \equiv 3 \ (4) \\ n \equiv 2 \ (3) \end{cases}$$

Resolviendo ese sistema, los valores de n buscados:

$$n \equiv 11 \ (12)$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

8. Hallara en cada caso las raíces n-ésimas de $z \in \mathbb{C}$:

i) $z = 8, \ n = 6$

ii) $z = -4, \ n = 3$

iii) $z = -1 + i, \ n = 7$

iv) $z = (2 - 2i)^{12}, \ n = 6$

Ejercicio importante. La raíz n-ésima de z es el número que multiplicado por sí mismo n veces me da z:

$$w^n = z,$$

es decir que quiero encontrar w. Siempre va a haber tantas soluciones como n.

i) Dado un número *genérico* $w = r \cdot e^{\theta i}$, lo visto con la info del enunciado:

$$w^6 = w = \left(r \cdot e^{\theta i}\right)^6 = r^6 \cdot e^{6\theta i} \bigstar^1$$

Ahora hago lo mismo con el otro número $z = 8$:

$$z = 8 \cdot e^{0i} = 8 \text{★}^2$$

Una vez con todo escrito en forma exponencial, es igualar prestar atención a la periodicidad del argumento y listo:

$$w^6 = z \overset{\text{★}^1}{\underset{\text{★}^2}{\iff}} r^6 \cdot e^{6\theta i} = 8 \overset{!}{\iff} \begin{cases} r^6 = 8 \Leftrightarrow r = \sqrt[6]{8} = \sqrt{2} \\ 6\theta \overset{!}{=} 0 + 2k\pi \Leftrightarrow \theta_k = \frac{1}{3}k\pi \end{cases}$$

Con eso concluímos que las raíces son de la forma:

$$w_k = \sqrt{2} \cdot e^{i\frac{1}{3}k\pi} \text{ con } k \in [0, 5]$$

ii) Mismo procedimiento, te tiro una pista: Los números negativos tienen argumento π, así que en notación exponencial:

$$-4 = 4 \cdot e^{\pi i}$$

iii) En notación exponencial z, que está en segundo cuadrante:

$$z = -1 + i = \sqrt{2} \cdot e^{\frac{3}{4}\pi i}$$

iv) En notación exponencial z, se calcula primero con la base :

$$z = (2 - 2i)^{12} = \left(2\sqrt{2} \cdot e^{\frac{7}{4}\pi i}\right)^{12} = 2^{18} \cdot e^{21\pi i} \overset{!!}{=} 2^{18} \cdot e^{\pi i} \text{★}^1$$

Máquina de hacer chorizos: ¿Cuál número $w \in \mathbb{C}$ multiplicado 6 veces por si mismo me da ★¹?

$$w^6 \overset{?}{=} 2^{18} \cdot e^{\pi i} \Leftrightarrow (|w|e^{i\theta})^6 = 2^{18} \cdot e^{\pi i} \Leftrightarrow |w|^6 \cdot e^{i6\theta} = 2^{18} \cdot e^{\pi i} \Leftrightarrow \begin{cases} |w|^6 = 2^{18} \Leftrightarrow |w| = 8 \\ 6\theta = \pi + 2k\pi \Leftrightarrow \theta_k = (\frac{1}{6} + \frac{1}{3}k)\pi \end{cases}$$

Como $0 \leq \theta < 2\pi$:

$$w_k = 8 \cdot e^{i\theta_k} \text{ con } k \in \mathbb{Z}_{[0,5]}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

9. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $3z^5 + 2|z|^5 + 32 = 0$

Para que se cumpla la igualdad entre 2 números complejos, *las partes reales y imaginarias* deben ser iguales:

$$3z^5 + 2|z|^5 + 32 = 0 \Leftrightarrow \underbrace{3z^5}_{\in \mathbb{C}} = \underbrace{-2|z|^5 - 32}_{\in \mathbb{R}} \overset{!}{\iff} \left\{ \begin{array}{l} \text{Re}(3z^5) = -2|z|^5 - 32 \\ \text{Im}(3z^5) = 0 \end{array} \right\}$$

De la ecuación de la parte imaginaria: (Es útil recordar que $z = \text{Re}(z) + i\,\text{Im}(z) \implies \text{Im}(z) = \frac{z-\overline{z}}{2i}$)

$$\text{Im}(3z^5) = 3 \cdot \frac{z^5 - \overline{z}^5}{2i} = 0 \iff z^5 = \overline{z}^5 \iff |z|^5 e^{5\theta i} = |z|^5 e^{-5\theta i} \overset{!}{\underset{2k\pi}{\iff}} \begin{cases} 5\theta = -5\theta + 2k\pi \\ \overset{!}{\underset{\text{★}^1}{\iff}} \theta_k = \frac{1}{5}k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

De la ecuación de la parte real: (Es útil recordar que si $z = \text{Re}(z) + i\,\text{Im}(z)$, entonces se puede expresar $\text{Re}(z) = \frac{z+\overline{z}}{2}$)

$$\text{Re}(3z^5) = 3 \cdot \tfrac{z^5+\overline{z}^5}{2} = 3 \cdot \tfrac{|z|^5 e^{5\theta i} + |z|^5 e^{-5\theta i}}{2} = 3|z|^5 \cos(5\theta) = -2|z|^5 - 32 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |z|^5(3\cos(5\theta) + 2) = -2^5 \overset{\text{evaluando}}{\underset{\text{en } \theta_k \text{★}^1}{\longrightarrow}} |z|^5(3\cos(k\pi) + 2) = -2^5 \begin{cases} \underset{\text{par}}{\overset{k}{\longrightarrow}} & 0 < |z|^5(3+2) \neq -2^5 \quad \text{☠} \\ \underset{\text{impar}}{\overset{k}{\longrightarrow}} & |z|^5(-3+2) = -2^5 \Leftrightarrow |z| = 2 \end{cases}$$

Finalmente teniendo en cuenta que k tiene que ser impar, y que el $\arg(z) \in [0, 2\pi)$:

$$z_k = 2e^{\theta_k i} \quad \text{con } \theta_k = \frac{1}{5}k\pi \quad \text{y} \quad k \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

10. Hallar todos los $n \in \mathbb{N}$ para los cuales la ecuación $z^n + i\overline{z}^2 = 0$, tenga exactamente 6 soluciones y resolver en ese caso.

Pasar todo a notación exponencial:

$$z^n + i\overline{z}^2 = 0 \Leftrightarrow z^n = -i\overline{z}^2 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} z^n = r^n e^{n\theta i} \\ \overline{z}^2 = r^2 e^{-2\theta i} \\ -i = e^{\frac{3}{2}\pi} \end{array} \right\} \Leftrightarrow r^n e^{n\theta i} = r^2 e^{(\frac{3}{2}\pi - 2\theta)i}$$

Esa ecuación se resuelve como siempre igualando los módulos y los argumentos, *sin olvidar la periodicidad* de éste último:

$$\left\{ \begin{array}{lcl} r^n & = & r^2 \Leftrightarrow r^2(r^{n-2} - 1) = 0 \text{★}^1 \\ n\theta & = & \frac{3}{2}\pi - 2\theta + 2k\pi \Leftrightarrow (n+2)\theta = (\frac{3}{2} + 2k)\pi \text{★}^2 \end{array} \right.$$

La ecuación de r★^{1}*:*
Analizo para cuales valores de r y de n se cumple la ecuación:

- $r = 0$ Aporta una solución trivial para cualquier $n \in \mathbb{N}$ en la ecuación $z^n + i\overline{z}^2 = 0$. Pero solo habría una solución $z = 0$ necesito encontrar otras 5.
- $r = 1$ serviría. Quiere decir que voy a poder encontrar solución en ★^{1} que me deja usar cualquier n para jugar con la ecuación de θ★^{2}.
- $n = 2$ no sirve. Si bien cumple ★^{1} es un valor que daría una solución para cada $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Pero tengo que tener solo 6 soluciones.

La ecuación de θ★^{2}*:*
Por lo analizado antes, juego con $r = 1$, eso no impone de momento ninguna condición sobre n:

$$(n+2)\theta = (\frac{3}{2} + 2k)\pi \xleftrightarrow[\forall n \in \mathbb{N}_{\neq 2}]{!!} \theta = \frac{1}{n+2}(\frac{3}{2} + 2k)\pi$$

Y ahora surge la pregunta: ¿Qué onda esto? Necesitamos 6 soluciones según el enunciado, pero a no olvidar que ya tenemos una solución proporcionada por el $r = 0$. Así que ahora laburo el θ para que me de 5 soluciones y así tener 6 en total. Pido entonces $n = 3$, para partir en 5 y obtener de esta forma 5 valores para $\theta_k \in [0, 2\pi)$:

$$\theta_k = \frac{1}{5} \cdot \frac{3 + 4k}{2}\pi \Leftrightarrow \theta_k = \frac{3 + 4k}{10}\pi \quad \text{con } k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Finalmente para que la ecuación falopa esa tenga únicamente 6 soluciones, necesito que $n = 3$:

$$z^n + i\overline{z}^2 = 0 \xleftrightarrow[\text{solo 6 soluciones}]{n = 3 \text{ para tener}} \left\{ \begin{array}{ll} z = 0 & \text{con } r = 0 \\ z_{k=0} = e^{i\frac{3}{10}\pi} & \text{con } r = 1 \\ z_{k=1} = e^{i\frac{7}{10}\pi} & \text{con } r = 1 \\ z_{k=2} = e^{i\frac{11}{10}\pi} & \text{con } r = 1 \\ z_{k=3} = e^{i\frac{15}{10}\pi} & \text{con } r = 1 \\ z_{k=4} = e^{i\frac{19}{10}\pi} & \text{con } r = 1 \end{array} \right.$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

11.

a) Calcular $w + \overline{w} + (w + w^2)^2 - w^{38}(1 - w^2)$ para cada $w \in G_7$.

b) Calcular $w^{73} + \overline{w} \cdot w^9 + 8$ para cada $w \in G_3$.

c) Calcular $1 + w^2 + w^{-2} + w^4 + w^{-4}$ para cada $w \in G_{10}$.

d) Calcular $w^{14} + w^{-8} + \overline{w}^4 + \overline{w^{-3}}$ para cada $w \in G_5$

Voy a estar usando las siguientes propiedades en G_n:
Si $w \in G_n$, entonces tengo las siguiente propiedades:

$$\begin{cases} \text{Si } w \in G_n \implies w^k = w^{r_n(k)} \\ \overline{w}^k = w^{r_n(-k)} \\ \sum_{k=0}^{n-1} w^k = 0 \\ m \mid n \Leftrightarrow G_m \subseteq G_n \end{cases}$$

a) Calcular $w + \overline{w} + (w + w^2)^2 - w^{38}(1 - w^2)$ para cada $w \in G_7$.

Raíces de G_7 de interés: 7 es impar entonces $w = 1$ se hace a parte en caso de usar la serie geométrica, pero al final no la voy a estar usando.

Si $w = 1$:

$$w + \overline{w} + (w + w^2)^2 - w^{38}(1 - w^2) = 6$$

Si $w \neq 1$:

$$\begin{aligned} w + \underbrace{\overline{w}}_{\downarrow w^6} + (w + w^2)^2 - w^{38}(1 - w^2) &= w + w^6 + w^2 + 2w^3 + w^4 - \underbrace{(\overbrace{w^7}^{\uparrow =1})^5 w^3}_{w^{38}}(1 - w^2) \\ &= -1 + \underbrace{1 + w + w^2 + w^3 + w^4 + w^5 + w^6}_{=0} = -1 \end{aligned}$$

b) Calcular $w^{73} + \overline{w} \cdot w^9 + 8$ para cada $w \in G_3$.

Raíces de G_3 de interés: 3 es primo e impar $\implies$ $w = 1$ se hace a parte.

Si $w = 1$:

$$w^{73} + \overline{w} \cdot w^9 + 8 = 10$$

Si $w \neq 1$:

$$\underbrace{w^{73}}_{\downarrow w} + \underbrace{\overline{w}}_{\downarrow w^2} \cdot \overbrace{w^9}^{\uparrow =1} + 8 = -1 + \underbrace{1 + w + w^2}_{=0} + 8 = 7$$

c) Calcular $1 + w^2 + w^{-2} + w^4 + w^{-4}$ para cada $w \in G_{10}$.

Tuneo un poco el enunciado usando que:

$$w \in G_{10} \implies w^m = w^{r_{10}(m)},$$

por lo tanto:

$$1 + w^2 + w^{-2} + w^4 + w^{-4} \overset{!}{=} 1 + w^2 + w^8 + w^4 + w^6$$

Todas potencias pares escribo como:

$$1 + w^2 + w^8 + w^4 + w^6 \overset{!}{=} \sum_{i=0}^{4} (w^2)^i \quad \bigstar^1$$

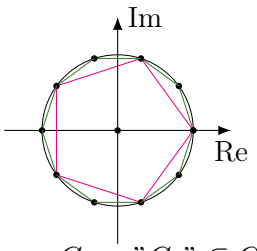
Si $w = \pm 1$, dado que $\pm 1 \in G_{10}$, $\bigstar^1$ queda:

$$\sum_{i=0}^{4} ((\pm 1)^2)^i = 5,$$

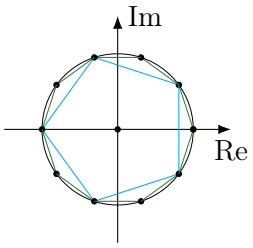
pero si no uso fórmula geométrica:

$$\sum_{i=0}^{4} (w^2)^i = \frac{(w^2)^{4+1} - 1}{w^2 - 1} = \frac{w^{10} - 1}{w^2 - 1} = \frac{1 - 1}{w^2 - 1} = 0$$

$G_5 \subseteq G_{10}$



$G_{10} - G_5 = "G_5" \subseteq G_{10}$



d) Calcular $w^{14} + w^{-8} + \overline{w}^4 + \overline{w^{-3}}$ para cada $w \in G_5$

Si $w = 1$:

$$w^{14} + w^{-8} + \overline{w}^4 + \overline{w^{-3}} = 4$$

Si $w \neq 1$:

$$w^{14} + w^{-8} + \overline{w}^4 + \overline{w^{-3}} = w^4 + w^2 + w + w^3 = -1 + \underbrace{1 + w + w^2 + w^3 + w^4}_{=0} = -1$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

12.

a) Sea $w \in G_{36}$, $w^4 \neq 1$. Calcular $\sum_{k=7}^{60} w^{4k}$

b) Sea $w \in G_{11}$, $w \neq 1$. Calcular $\operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^{60} w^k\right)$.

En este tipo de ejercicios es común hacer la sumas esas usando la serie geométrica $\sum q^n$, acordate que tenés que separar el caso cuando el $q = 1$.

a) Sea $w \in G_{36}$, $w^4 \neq 1$. Calcular $\sum_{k=7}^{60} w^{4k}$.

Sé que si $w \in G_{36}$ tiene la pinta:

$$w = e^{i\frac{2\pi}{36}k} \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}$$

por lo tanto es fácil ver que es un número muy loquito que tiene las siguientes propiedades:

$$\begin{cases} w^{36} = 1 \overset{\bigstar^1}{} \\ \sum_{k=0}^{35} w^k = 0 \end{cases}$$

Por enunciado me dicen que $w^4 \neq 1 \implies w \neq 1$. Esto está bueno, porque ahora puedo usar la fórmula geométrica sin pensar que estoy metiendo un 0 en el denominador. Si no tendría que considerar el caso particular para la suma. Acomodo un poco la sumatoria, para que aparezcan todos los términos para armar la serie geométrica como la formulita. Le agrego los términos que faltan entre 0 y 7:

$$\begin{aligned} \sum_{k=7}^{60} w^{4k} &\overset{!}{=} \overbrace{\sum_{k=7}^{60} w^{4k} + \sum_{k=0}^{6} w^{4k}}^{\sum_{k=0}^{60} w^{4k}} - \sum_{k=0}^{6} w^{4k} \\ &= \sum_{k=0}^{60} w^{4k} - \sum_{k=0}^{6} w^{4k} \\ &= \sum_{k=0}^{60} (w^4)^k - \sum_{k=0}^{6} (w^4)^k \\ &\overset{!}{=} \frac{(w^4)^{61}-1}{w^4-1} - \frac{(w^4)^7-1}{w^4-1} \\ &= \frac{(w^4)^{61}-(w^4)^7}{w^4-1} \\ &\overset{!!}{=} \frac{(w^{36})^6 \cdot (w^4)^7 - (w^4)^7}{w^4-1} \\ &\overset{\bigstar^1}{=} \frac{(w^4)^7-(w^4)^7}{w^4-1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Se concluye que:

$$\boxed{\sum_{k=7}^{60} w^{4k} = 0}$$

b) Sea $w \in G_{11}$, $w \neq 1$. Calcular $\operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^{60} w^k\right)$.

Sé que si $w \in G_{11} \implies \begin{cases} w^{11} = 1 \\ \sum_{k=0}^{10} w^k = 0 \\ 11 \text{ es impar} \implies -1 \notin G_{11} \end{cases}$

Como $w \neq 1$ no calculo caso particular para la suma. Me piden la parte real voy a usar:

$$\operatorname{Re}(z) \overset{\bigstar^1}{=} \frac{z + \overline{z}}{2}$$

Probé hacer la suma geométrica como en el ítem a) anterior, pero no llegué a nada. Voy a hacer eso que me encanta de abrir la sumatoria y usar que $61 = 5 \cdot 11 + 6$, porque hay 61 términos en total.

$$\sum_{k=0}^{60} w^k = w^0 + \cdots + w^{60} \underset{\substack{\text{agrupé usando:} \\ w \in G^{11} \implies w^k = w^{r_{11}(k)}}}{\overset{!!!}{=}} 5 \cdot \overbrace{(w^0 + w^1 + \cdots + w^9 + w^{10})}^{=0} + w^{55} + w^{56} + w^{57} + w^{58} + w^{59} + w^{60} = \bigstar^2$$

Si bien no sé cuál es número w, sé que una sumatoria de 11 términos de potencias consecutivas de w^n da 0, porque $w \in G_{11}$.

$$\bigstar^2 = w^0 + w^1 + w^2 + w^3 + w^4 + w^5 \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{60} w^k \overset{\bigstar^3}{=} w^0 + w^1 + w^2 + w^3 + w^4 + w^5$$

La expresión que quedo es más manejable. Recuerdo que estoy buscando la parte real de esa *gaver*:

$$\operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^{60} w^k\right) \overset{\star^1}{\underset{\star^3}{=}} \frac{w^0+w^1+w^2+w^3+w^4+w^5+\overline{w}^0+\overline{w}^1+\overline{w}^2+\overline{w}^3+\overline{w}^4+\overline{w}^5}{2} \overset{\star^4}{=}$$

Nuevamente esta es una propiedad muy útil de los números G_n:

$$w \in G_{11} \implies \overline{w}^k \overset{\star^5}{=} w^{r_{11}(-k)}$$

$$\overset{\star^4}{\underset{\star^5}{=}} \frac{w^0+\overbrace{w^1+w^2+w^3+w^4+w^5+w^0+w^{10}+w^9+w^8+w^7+w^6}^{\sum_{k=0}^{10} w^k}}{2} = \frac{w^0+\overbrace{\sum_{k=0}^{10} w^k}^{\overset{!}{=}0}}{2} = \frac{w^0}{2} = \frac{1}{2}$$

Finalmente:

$$\boxed{\operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^{60} w^k\right) = \frac{1}{2}}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

13. Sea $w = e^{\frac{2\pi}{3}i}$ raíz cúbica de la unidad y sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión de números complejos definida por:

$$z_1 = 1+w \quad \text{y} \quad z_{n+1} = \overline{1+z_n^2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

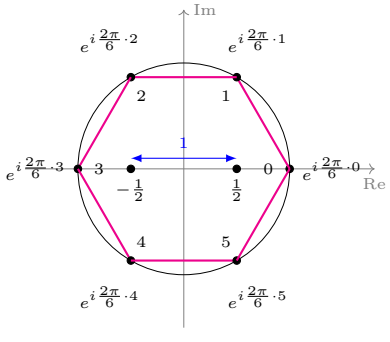
Probar que para todo $n\in\mathbb{N}$ vale que $z_n = \begin{cases} e^{\frac{2\pi}{6}i} & \text{si } n \text{ impar} \\ e^{-\frac{2\pi}{6}i} & \text{si } n \text{ par} \end{cases}$. Concluir que $z_n \in G_6$ para todo $n\in\mathbb{N}$.

Hay que probar por inducción. Quiero probar:

$$p(n): z_n = \begin{cases} e^{\frac{2\pi}{6}i} & \text{si } n \text{ impar} \\ e^{-\frac{2\pi}{6}i} & \text{si } n \text{ par} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Caso base:

$$\begin{cases} p(1): z_1 = 1+e^{\frac{2\pi}{3}i} = 1-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{\pi}{3}i} & \checkmark \\ p(2): z_2 = \overline{1+z_1^2} = \overline{1+e^{\frac{2\pi}{3}i}} = 1+e^{-\frac{2\pi}{3}i} = e^{-\frac{\pi}{3}i} & \checkmark \end{cases}$$



Paso inductivo:

$$\begin{cases} p(2k): \underbrace{z_{2k} = e^{-\frac{\pi}{3}i}}_{\text{hipótesis inductiva}} \text{ Verdadero} \implies p(2k+2) \text{ ¿Verdadero?} \\ p(2k+1): \underbrace{z_{2k+1} = e^{\frac{\pi}{3}i}}_{\text{hipótesis inductiva}} \text{ Verdadero} \implies p(2k+3) \text{ ¿Verdadero?} \end{cases}$$

$$\begin{cases} z_{2k+2} = \overline{1+z_{2k+1}^2} \overset{\text{HI}}{\iff} z_{2k+2} = \overline{1+e^{\frac{2\pi}{3}i}} = \overline{e^{\frac{\pi}{3}i}} = e^{-\frac{\pi}{3}i} & \checkmark \\ z_{2k+3} = \overline{1+z_{2k+2}^2} \overset{\text{HI}}{\iff} z_{2k+3} = \overline{1+e^{-\frac{2\pi}{3}i}} = \overline{e^{-\frac{\pi}{3}i}} = e^{\frac{\pi}{3}i} & \checkmark \end{cases}$$

Dado que $p(1), p(2), p(2k), p(2k+1), p(2k+2), p(2k+3)$ resultaron ser verdaderas, entonces por el principio de inducción se concluye que $p(n)$ también lo es $\forall n \in \mathbb{N}$.

Dado que la sucesión z_n tiene solo 2 imágenes, para cualquier $n\in\mathbb{N}$ y teniendo en cuenta que $e^{-i\frac{2\pi}{6}} = e^{i\frac{2\pi}{6}\cdot 5} \in G_6 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

14. Se define en $\mathbb{C}-\{0\}$ la relación $\mathcal{R}$ dada por $z \mathcal{R} w \iff z\overline{w} \in \mathbb{R}_{>0}$.

i) Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

ii) Dibujar en le plano complejo la clase de equivalencia de $z = 1+i$.

---

i) Dado un $z = re^{i\theta}$, tengo que:

$$\begin{aligned} z \in \mathbb{R}_{>0} &\iff \operatorname{Re}(z) > 0 \ \wedge \ \operatorname{Im}(z) = 0 \\ &\iff r > 0 \ \wedge \ \theta = 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

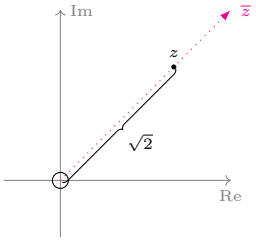
Arrancamos:

- *Reflexividad:* $z = re^{i\theta}$, $z \mathcal{R} z = r^2 e^{2\theta i}$ por lo tanto $z \mathcal{R} z \iff 2\theta = 2k\pi \iff \theta = k\pi$ ✓
- *Simetría:* $\begin{cases} z \mathcal{R} w = rse^{(\theta-\varphi)i} \iff \theta = 2k_1\pi + \varphi & \checkmark \\ w \mathcal{R} z = rse^{(\varphi-\theta)i} \iff \theta = -2k_2\pi + \varphi = 2k_3\pi + \varphi & \checkmark \end{cases}$
- *Transitividad:* $\begin{cases} z \mathcal{R} w = rse^{(\theta-\varphi)i} \iff \theta = 2k_1\pi + \varphi \\ w \mathcal{R} v = rte^{(\varphi-\alpha)i} \iff \varphi = 2k_2\pi + \alpha \\ \implies z \mathcal{R} v \iff \theta = 2k_1\pi + \underbrace{\varphi}_{2k_2\pi+\alpha} = 2\pi(k_1+k_2) + \alpha = 2k_3\pi + \alpha & \checkmark \end{cases}$

La relación $\mathcal{R}$ es de equivalencia.

ii) Tengo que el $\arg(1+i) = \frac{\pi}{4}$. La clase $\overline{z}$ estará formada por los $w \in \mathbb{C}$ tal que:

$$w \mathcal{R} z \iff \arg(w) = \frac{1}{4}\pi$$



Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

15. Se define la siguiente relación $\mathcal{R}$ en G_{20}:

$$z \mathcal{R} w \iff zw^9 \in G_2.$$

i) Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

ii) Calcular la cantidad de elementos que hay en cada clase de equivalencia.

---

i) *Reflexividad:*

$$z = e^{i\frac{1}{10}\pi k_z} \implies z \mathcal{R} z \iff e^{i\frac{1}{10}\pi k_z} \cdot e^{i\frac{9}{10}\pi k_z} = e^{ik_z\pi} = \begin{cases} 1 & k_z \text{ par} \\ -1 & k_z \text{ impar} \end{cases} \quad \checkmark$$

Simetría: La relación $\mathcal{R}$ será simétrica si:

$$z \mathcal{R} w \iff w \mathcal{R} z$$

De forma exponencial para poder expresar el producto de un número por otro:

$$z = e^{i\frac{1}{10}\pi k_z} \in G_{20} \quad \text{y} \quad w = e^{i\frac{1}{10}\pi k_w} \in G_{20}.$$

$$zw^9 = e^{i\frac{\pi}{10}(k_z+9k_w)} \in G_2 \Leftrightarrow \frac{1}{10}(k_z + 9k_w) = k \Leftrightarrow k_z + 9k_w = 10k \Leftrightarrow k_z \equiv -9k_w \ (10)$$

Quedando la dentro de todo simpática relación de congruencia que me permite reescribir la definición de la relación:

$$k_z \equiv k_w \ (10) \overset{!}{\Leftrightarrow} \boxed{z \ \mathcal{R} \ w \iff k_z \equiv k_w \ (10)}$$

Voy a expresar ahora $w \ \mathcal{R} \ z$:

$$wz^9 = e^{i\frac{\pi}{10}(k_w+9k_z)} = e^{i\frac{\pi}{10}(k_w+9(10k+k_w))} = e^{i\frac{\pi}{10}(90k+10k_w)} = e^{i(9k+k_w)\pi} = e^{ik'\pi} \text{ con } k' \in \mathbb{Z}$$

Por lo tanto se puede concluír que la relación es simétrica $\forall k_z, k_w \in \mathbb{Z}$ con $k_z \equiv k_w \ (10)$

Transitividad:

$$\left\{ \begin{array}{l} z = e^{i\frac{1}{10}\pi k_z} \\ w = e^{i\frac{1}{10}\pi k_w} \\ y = e^{i\frac{1}{10}\pi k_y} \end{array} \right\} \in G_{20}$$

Entonces la relación $\mathcal{R}$ es transitiva si:

$$z \ \mathcal{R} \ w \quad \text{y} \quad w \ \mathcal{R} \ y \overset{\text{atajo}}{\Longrightarrow} z \ \mathcal{R} \ y$$

Del punto anterior sé que:

$$\left\{ \begin{array}{l} z \ \mathcal{R} \ w \iff k_z \equiv k_w \ (10) \bigstar^1 \\ w \ \mathcal{R} \ y \iff k_w \equiv k_y \ (10) \bigstar^2 \end{array} \right.$$

Planteo similar al punto anterior, veo que cosa queda del producto:

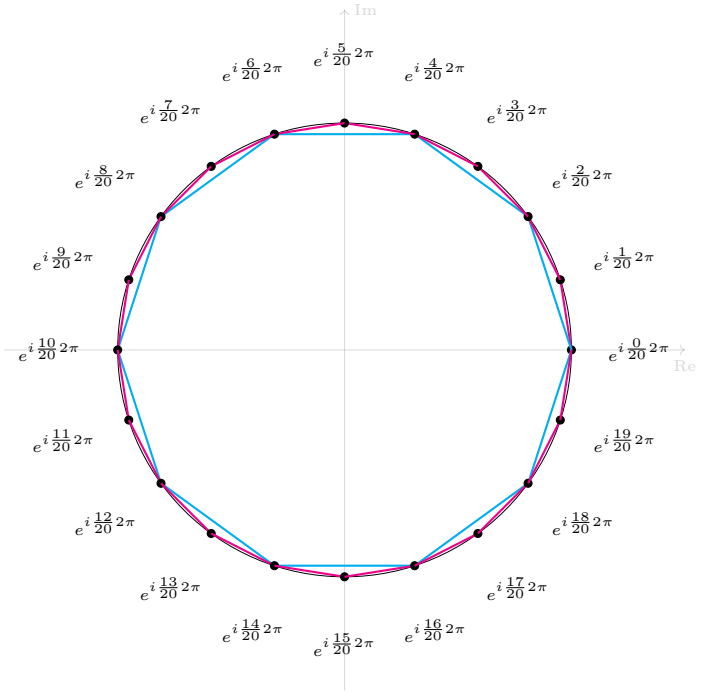
$$zy^9 = e^{i\frac{\pi}{10}(k_z+9k_y)} \overset{\bigstar^1}{=} e^{i\frac{\pi}{10}(10k+k_w+9k_y)} \overset{\bigstar^2}{=} e^{i\frac{\pi}{10}(10k+10k'+k_y+9k_y)} \overset{!}{=} e^{i(k+k'+k_y)\pi} = e^{ik''\pi}$$

Con ese resultado podemos concluir que la relación es transitiva:

$$z \ \mathcal{R} \ w \quad \text{y} \quad w \ \mathcal{R} \ z \implies z \ \mathcal{R} \ y$$

Dado que la relación $\mathcal{R}$ resultó ser *reflexiva*, *simétrica* y *transitiva*, es también una relación de *equivalencia*.

ii) $\#\overline{e^{i\frac{2\pi}{20}k}} = 2$ para algún $k \in \mathbb{Z} / r_{20}(k) < 20$. Dada la condición $k_z \equiv k_w \ (10)$, solo hay 2 números que tienen misma cifra de unidad entre 0 y 20. En el gráfico se ve que si $z \ \mathcal{R} \ w \implies w = -z$



Dale las gracias y un poco de amor ❤ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

- naD GarRaz

Ejercicios de parciales:

1. Para $w \in G_6$, calcular $S = w^{71} + w^{-14} + 5\overline{w}^4 + w^{39} - 4w^{-22} + w^{2023}$

Si $w = 1$:

$$S = 1 + 1 + 5 \cdot 1 + 1 - 4 \cdot 1 + 1 = 5$$

Si $w \neq 1$:

$$\begin{aligned} S &= w^{71} + w^{-14} + 5\overline{w}^4 + w^{39} - 4w^{-22} + w^{2023} \\ &\overset{!}{=} w^5 + w^4 + 5w^2 + w^3 - 4w^2 + w^1 \\ &\overset{!}{=} w^1 + w^2 + w^3 + w^4 + w^5 = -1 + \underbrace{1 + w^1 + w^2 + w^3 + w^4 + w^5}_{=0} = -1 \end{aligned}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz Ale Teran

2. Sea $w \in G_{14}$. Hallar todos los posibles valores de $w^7 + \sum_{j=7}^{140} w^{2j}$

Voy a usar que: $\begin{cases} w \in G_n \implies \sum_{k=0}^{n-1} w^k = 0 \\ \text{Si } m \mid n \implies G_m \subseteq G_n \end{cases}$

Si $w = 1$:

$$\underbrace{w^7}_{=1} + \sum_{j=7}^{140} \underbrace{w^{2j}}_{=1} = 1 + (\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{=134}) = 1 + 134 = 135$$

Si $w = -1$:

$$\underbrace{w^7}_{=-1} + \sum_{j=7}^{140} \underbrace{(w^j)^2}_{=1} = -1 + (\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{=134}) = -1 + 134 = 133$$

Si $w \neq \pm 1$:
Como $w \in G_{14}$ es de la forma:

$$w = e^{i\frac{2k\pi}{14}} \text{ con } k \in \mathbb{Z}_{[0,13]}\,.$$

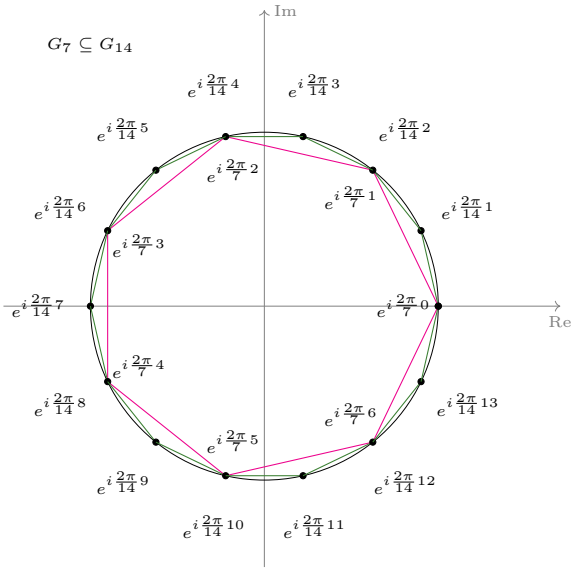
y se desprende inmediatamente que $w^{14} \overset{\bigstar^1}{=} 1$ Entonces es fácil ver que:

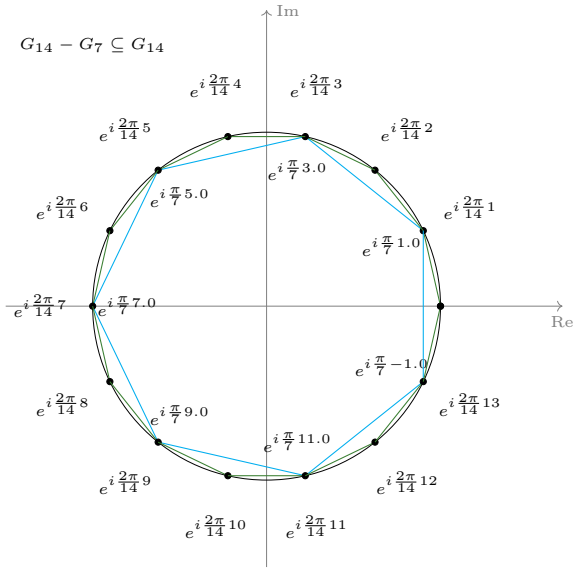
$$w^2 = (e^{i\frac{2k\pi}{14}})^2 = \underbrace{e^{i\frac{2\pi}{7}\cdot k}}_{\in G_7} \xrightarrow{\text{Por lo tanto}} \sum_{j=0}^{6} (w^2)^j \overset{\bigstar^2}{=} 0$$

Ahora con la cuenta del enunciado:

$$\begin{aligned} w^7 + \sum_{j=7}^{140} w^{2j} &\overset{!!}{=} w^7 + \sum_{j=0}^{140} (w^2)^j - \overbrace{\sum_{j=0}^{6} (w^2)^j}^{\overset{\bigstar^2}{=}0} \\ &\overset{!}{=} w^7 + \frac{(w^2)^{141} - 1}{w^2 - 1} \\ &\overset{!}{=} w^7 + \frac{(w^{14})^{20} \cdot w^2 - 1}{w^2 - 1} \\ &\overset{\bigstar^1}{=} \boxed{w^7 + 1} \overset{\bigstar^3}{} \end{aligned}$$

Los posibles valores que puede tomar la expresión dependen de w^7 con $w \in G_{14}$:





De los gráficos observo que:

$$\begin{array}{lcll} \text{si} & w \in G_7 & \implies & w^7 = 1 \\ \text{si} & w \in G_{14} - G_7 & \implies & w^7 = -1 \end{array}$$

Por lo tanto en la expresión ★^{3} puedo obtener dependiendo del w:

$$\begin{cases} w \in G_7 & \to \quad 1+1=2 \\ w \in G_{14} - G_7 & \to \quad -1+1=0 \end{cases}$$

Finalmente los posibles valores serán:

$$\boxed{\{0, 2, 133, 135\}}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

3. Sea $z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$. Hallar todos los $n \in \mathbb{N}$ que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- $8 \mid 3n + |z^3|$
- $\arg(z^{7n+6}) = \arg(i)$

En forma exponencial es más fácil laburar esas cosas (para mí):

$$\begin{cases} |z| = 1 \\ \theta_z = \frac{11}{6}\pi \end{cases} \to z = |z|e^{\theta_z i} = e^{i\frac{11}{6}\pi} \implies z^3 = e^{i\frac{11}{2}\pi} = -1 \Leftrightarrow |z^3| = 1$$

Primera condición:

$$8 \mid 3n + |z^3| = 3n+1 \overset{\text{def}}{\iff} 3n+1 \equiv 0 \ (8) \Leftrightarrow 3n \equiv 7 \ (8) \underset{(\Leftarrow)3 \perp 8}{\overset{\times 3}{\iff}} 9n \equiv 21 \ (8) \Leftrightarrow n \equiv 5 \ (8) \quad \checkmark$$

Segunda condición:

$$\arg(z^{7n+6}) = \arg(i) \Leftrightarrow \left(e^{i\frac{11}{6}\pi}\right)^{7n+6} = e^{i\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow e^{i\frac{77}{6}\pi + 11\pi} = e^{i\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow \frac{77}{6}n\pi + 11\pi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

Hay 2 números como para armar una ecuación de congruencias. Despejo n:

$$\frac{77}{6}n + 11 = \frac{1}{2} + 2k \Leftrightarrow 77n = -63 + 12k \overset{\text{def}}{\iff} 77n \equiv -63 \ (12) \overset{!}{\Leftrightarrow} 5n \equiv -3 \ (12) \underset{(\Leftarrow)5 \perp 12}{\overset{! \quad \times 5}{\iff}} n \equiv 9 \ (12)$$

Junto la info que saqué de cada una de las condiciones del enunciado y armo sistemita:

$$\begin{cases} n \equiv 9\ (12) \\ n \equiv 5\ (8) \end{cases} \xleftrightarrow[\textit{divisores coprimos}]{\text{quiero}} \begin{cases} n \equiv 1\ (4) & \checkmark \\ n \equiv 0\ (3) & \\ n \equiv 1\ (4) & \checkmark \quad \checkmark \\ n \equiv 1\ (2) & \checkmark \end{cases} \xleftrightarrow[\text{de mayor divisor}]{\text{me quedo con el}} \begin{cases} n \equiv 0\ (3) \bigstar^1 \\ n \equiv 5\ (8) \bigstar^2 \end{cases}$$

Ahora sí, tengo el sistema con *divisores coprimos*, por T🍁R tengo solución, hay que resolver el sistema:
De $\bigstar^1$:

$$n = 3k \bigstar^3$$

Reemplazo en $\bigstar^2$ y hago cuentitas:

$$3k \equiv 5\ (8) \xleftrightarrow[(\Leftarrow)3 \perp 5]{\times 3} k \equiv 7\ (8) \Leftrightarrow k = 8j + 7$$

Meto k en $\bigstar^3$ y finito:

$$n = 3(8j + 7) = 24j + 21 \Leftrightarrow \boxed{n \equiv 21\ (24)}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♡ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

4. Sea $w = e^{\frac{\pi}{18}i}$. Hallar todos los $n \in \mathbb{N}$ que cumplen simultáneamente:

$$\sum_{k=0}^{5n+1} w^{3k} = 0 \qquad \sum_{k=0}^{4n+6} w^{4k} = 0.$$

Expresar la solución como una única ecuación de congruencia.

Prestar atención que w es un número fijo, no es un misterio que haya que resolver. El misterio es n.

Por enunciado tengo que:

$$w = e^{\frac{1}{18}\pi i} \Leftrightarrow \begin{cases} w^3 = e^{\frac{1}{6}\pi i} \neq 1 \\ w^4 = e^{\frac{2}{9}\pi i} \neq 1 \end{cases},$$

puedo usar la serie geométrica.

$$\sum_{k=0}^{5n+1} w^{3k} = \sum_{k=0}^{5n+1} (w^3)^k = \frac{(w^3)^{5n+2} - 1}{w^3 - 1} = 0 \Leftrightarrow (w^3)^{5n+2} = 1.$$

Queda una ecuación para encontrar n sabiendo que $w = e^{i\frac{\pi}{18}}$:

$$(w^3)^{5n+2} = 1 \xleftrightarrow[\text{exponente}]{\text{laburo}} \frac{15n+6}{18}\pi = 2k\pi \Leftrightarrow 5n + 2 = 12k \xleftrightarrow{\text{def}} 5n \equiv 10\ (12) \bigstar^1$$

Y tenemos una ecuación. Calculo la otra sumatoria:

$$\sum_{k=0}^{4n+6} w^{4k} = \sum_{k=0}^{4n+6} (w^4)^k = \frac{(w^4)^{4n+7} - 1}{w^4 - 1} = 0 \Leftrightarrow (w^4)^{4n+7} = 1$$

Igual que antes, busco los n que satisfacen, sabiendo que $w = e^{i\frac{\pi}{18}}$:

$$(w^4)^{4n+7} = 1 \xleftrightarrow[\text{exponente}]{\text{laburo}} \frac{16n+28}{18}\pi = 2k\pi \Leftrightarrow 4n + 7 = 9k \xleftrightarrow{\text{def}} 4n \equiv 2\ (9) \bigstar^2$$

Con la segunda ecuación armo sistema y TCH:

$$\overset{\bigstar^1}{\overset{\bigstar^2}{\left\{\begin{array}{l} n \equiv 2\ (12) \\ n \equiv 5\ (9) \end{array}\right.}} \leftrightsquigarrow \left\{\begin{array}{l} n \equiv 2\ (3) \\ n \equiv 2\ (4) \end{array}\right. \leftrightsquigarrow \left\{\begin{array}{l} n \equiv 2\ (3) \end{array}\right. \overset{!}{\leftrightsquigarrow} \left\{\begin{array}{l} n \equiv 2\ (4) \\ n \equiv 5\ (9) \end{array}\right.$$

Hay solución por TCR, dado que $9 \perp 4$. Los valores de n que satisfacen lo pedido:

$$\boxed{n \equiv 14\ (36)}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz Ale Teran

---

5. Sea

$$z = \left(4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}i\right)^a \left(8 + 8\sqrt{3}i\right)^b$$

se pide:

a) Sabiendo que $\arg(z) = \arg(-i)$, hallar el resto de dividir a $3a + 4b$ por 24

b) Determinar todas las parejas de números enteros (a, b) tales que cumplen lo anterior, y además

$$2^{10} < |z| < 2^{25}$$

Sugerencia: Use, sin demostrar, que $2^x < 2^y < 2^z \Leftrightarrow x < y < z$.

---

a) Acomodo z:

$$\begin{array}{rcl} z & = & \left(4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}i\right)^a \left(8 + 8\sqrt{3}i\right)^b \\ & = & (4\sqrt{2}(1+i))^a \cdot (8(1+\sqrt{3}i))^b \\ & = & 8^a 16^b e^{a \cdot \frac{\pi}{4} i} \cdot e^{b \cdot \frac{\pi}{3} i} \\ & \overset{!}{=} & 2^{3a+4b} \cdot e^{i(\frac{a}{4} + \frac{b}{3})\pi} \end{array}$$

Entonces si $\arg(z) = \arg(-i)$:

$$(\tfrac{a}{4} + \tfrac{b}{3})\pi = \tfrac{3}{2}\pi + 2k\pi \overset{!}{\Leftrightarrow} \boxed{3a + 4b = 18 + 24k}$$

Esté resultado es literalmente la expresión de un número dividido por 24 con su resto:

$$r_{24}(3a + 4b) = 18 \quad \text{con} \quad 0 \leq 18 < 24$$

b) Condición sobre el $|z|$:

$$|z| = 2^{3a+4b} \quad \wedge \quad 2^{10} < |z| < 2^{25} \Leftrightarrow 10 < 3a + 4b < 25 \bigstar^1$$

Por otro lado tengo:

$$3a + 4b \equiv 18\ (24) \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} 3a + 4b = 24k + 18 \bigstar^2.$$

Reemplazo $\bigstar^2$ en $\bigstar^1$:

$$10 < 24k + 18 < 25 \Leftrightarrow -8 < 24k < 7 \Leftrightarrow k = 0.$$

Por lo tanto tengo:

$$3a + 4b = 18$$

Para encontrar los pares resuelvo la diofántica (a ojo en este caso, sino usar euclides):

$$(a, b)_{particular} = (2, 3) \quad \text{y} \quad (a, b)_{homogeneo} = (-4, 3)$$

La solución general final con todos los pares queda:

$$\begin{array}{rcl} (a, b)_{general} & = & \lambda \cdot (-4, 3) + (2, 3) \\ & = & (-4\lambda + 2, 3\lambda + 3)\ \ \forall \lambda \in \mathbb{Z} \end{array}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz Valen S.

---

6. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $(2-z^3)^4 = z^{12}$.

Enunciado corto, problema grande.

Distintas formas de atacarlo, y cual ves primero depende de vos, o dicho de otra manera de tus poderes, o de cuanta maná tengas para ejecutar un típico *matemagium incantatum*:

1)

$$(2-z^3)^4 = z^{12} \Leftrightarrow (2-z^3)^4 = (z^3)^4 \overset{!!}{\iff} \begin{cases} (2-z^3)^4 = (z^3)^4 & \Leftrightarrow \quad 2-z^3 = z^3 \quad \bigstar^1 \\ (2-z^3)^4 \overset{!}{=} (\pm i \cdot z^3)^4 & \Leftrightarrow \begin{cases} 2-z^3 = i \cdot z^3 & \bigstar^2 \\ 2-z^3 = -i \cdot z^3 & \bigstar^3 \end{cases} \end{cases}$$

Boom, 3 ecuaciones para resolver con tus amigos, un domingo de lluvia con mates y tortas fritas o en su defecto, *solo, solísimo* en un parcial.

2)

$$\begin{aligned} (2-z^3)^4 = z^{12} \quad &\Leftrightarrow \quad 1 = \left(\tfrac{z^3}{2-z^3}\right)^4 \\ &\overset{!!}{\iff} \quad \tfrac{z^3}{2-z^3} \in G_4 \quad \text{con} \quad G_4 = \{1, i, -1, -i\} \\ &\Leftrightarrow \quad \begin{cases} \frac{z^3}{2-z^3} = 1 \\ \frac{z^3}{2-z^3} = -1 \quad \text{☠} \\ \frac{z^3}{2-z^3} = i \\ \frac{z^3}{2-z^3} = -i \end{cases} \end{aligned}$$

Boom, 3 igual que antes pero con menos magia aparecieron las ecuaciones de $\bigstar^1$, $\bigstar^2$ y $\bigstar^3$. La de ☠ no tiene solución.

3) Como esas en 1) y 2) no las vi hasta que hice lo que hay a continuación voy a desarrollar esta versión, porque como soy medio fanático de factorizar, bueh, me salen estas cosas primero. Te aviso que voy a hacer montón de *diferencias de cuadrados!*

$$\begin{aligned} (2-z^3)^4 = z^{12} \quad &\Leftrightarrow \quad (2-z^3)^4 - (z^3)^4 = 0 \\ &\overset{!}{\iff} \quad \big((2-z^3)^2 - (z^3)^2\big)^2 \cdot \big((2-z^3)^2 + (z^3)^2\big)^2 = 0 \\ &\overset{!}{\iff} \quad \big(\big((2-z^3) - z^3\big) \cdot \big((2-z^3) + z^3\big)\big)^2 \cdot \big((2-z^3)^2 + (z^3)^2\big)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \quad \big(2 \cdot (1-z^3)\big)^2 \cdot \big((2-z^3)^2 + (z^3)^2\big)^2 = 0 \\ &\overset{!!}{\iff} \quad \big(1-z^3\big)^2 \cdot \big((2-z^3)^2 + (z^3)^2\big)^2 = 0 \end{aligned}$$

Pocas cosas tan placenteras en la vida como un producto igualado a cero. Debe ocurrir que:

$$1 - z^3 = 0 \qquad \text{o bien que} \qquad (2-z^3)^2 + (z^3)^2 = 0$$

La primera no es otra cosa que $\bigstar^1$ con un poco de más de amor ♥, y la segunda

$$\begin{aligned} (2-z^3)^2 + (z^3)^2 = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad (2-z^3)^2 = -(z^3)^2 \\ &\overset{!!}{\iff} \quad (2-z^3)^2 = (iz^3)^2 \\ &\Leftrightarrow \quad (2-z^3)^2 - (iz^3)^2 = 0 \\ &\overset{!}{\iff} \quad \big((2-z^3) - (iz^3)\big) \cdot \big((2-z^3) + (iz^3)\big) = 0 \\ &\Leftrightarrow \quad \big(2 - z^3 \cdot (1+i)\big) \cdot \big(2 + z^3 \cdot (-1+i)\big) = 0 \end{aligned}$$

Sé lo que estás pensando y la respuesta es no, nunca son suficientes las diferencias de cuadrados.

Este último resultado es nuevamente un producto igualado a cero, poooooor lo tanto:

$$\begin{cases} 2 - z^3 \cdot (1+i) = 0 & \Leftrightarrow \quad z^3 = 1 - i \quad \bigstar^2 \\ \text{o bien} \\ 2 + z^3 \cdot (-1+i) = 0 & \Leftrightarrow \quad z^3 = 1 + i \quad \bigstar^3 \end{cases}$$

Llegando así a no otra cosa que a $\bigstar^2$ y a $\bigstar^3$ con un poco más de amor nuevamente.

Hayas llegado a las ecuaciones como hayas llegado, poco importa en este momento: Hay que resolver 3 ecuaciones complejas, las cuales no quiero resolver en detalle, pero como soy un tipazo, ahí dejo las soluciones.

$$z^3 = 1 \overset{G_3}{\iff} \boxed{\begin{cases} z_1 = 1 \\ z_2 = e^{\frac{2}{3}\pi} \\ z_3 = e^{\frac{4}{3}\pi} \end{cases}}$$

Ahora con $\bigstar^2$

$$z^3 = 1 - i = \sqrt{2} \cdot e^{i\frac{7}{4}\pi} \overset{!!!}{\iff} \boxed{\begin{cases} z_4 = \sqrt[6]{2} \cdot e^{i\frac{7}{12}\pi} \\ z_5 = \sqrt[6]{2} \cdot e^{i\frac{5}{4}\pi} \\ z_6 = \sqrt[6]{2} \cdot e^{i\frac{23}{12}\pi} \end{cases}}$$

y por último $\bigstar^3$:

$$z^3 = 1 + i = \sqrt{2} \cdot e^{i\frac{1}{4}\pi} \overset{!!!}{\iff} \boxed{\begin{cases} z_7 = \sqrt[6]{2} \cdot e^{i\frac{1}{12}\pi} \\ z_8 = \sqrt[6]{2} \cdot e^{i\frac{3}{4}\pi} \\ z_9 = \sqrt[6]{2} \cdot e^{i\frac{17}{12}\pi} \end{cases}}$$

Siendo objetivos, la solución del 🪄 2) es la más elegante lejos, la de 🪄 3) es un delirio absoluto, y para hacer eso en un parcial hay que tener nitrógeno líquido en la venas, peeeeero lo importante es llegar al resultado correcto! Como dijo el Capitán Planeta: *¡El poder es tuyo!*

`Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:`
`naD GarRaz`

🔥**7.** Sea $\omega \in G_{10}$ tal que $\omega^5 \neq 1$. Encuentre la parte real de

$$\omega + \omega^{-7} + \overline{\omega}^6 + \omega^8 + \sum_{k=5}^{98} \omega^{5k}.$$

Algunas resultados de este tema acá ← click
Dado que $\omega \in G_{10}$ ocurre que:

$$\omega^5 = \left(e^{i\frac{2k\pi}{10}}\right)^5 \Leftrightarrow \omega^5 = \begin{cases} 1 & \text{si } k \text{ es par} \\ -1 & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases} \overset{\text{enunciado}}{\Longrightarrow} \omega^5 = -1$$

Con ese *resultadillo* ahora podemos reescribir el enunciado como:

$$\begin{aligned} \omega + \omega^{-7} + \overline{\omega}^6 + \omega^8 + \sum_{k=5}^{98} \omega^{5k} &\overset{\bigstar^1}{=} \omega + \omega^3 + \omega^4 + \omega^8 + 0 \\ &\overset{!!}{=} \omega + \omega^3 + \omega^4 + (-1) \cdot \omega^3 \\ &\overset{!}{=} \omega + \omega^4 \\ &\overset{\bigstar^2}{=} \omega + (-1) \cdot \overline{\omega} \\ &\overset{!}{=} \omega - \overline{\omega} = i \cdot 2\,\mathrm{Im}(\omega) \end{aligned}$$

En $\bigstar^1$ la sumatoria es una suma onda $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ donde se cancela todo.

En ★² hago $\omega^4 = \frac{1}{\omega} \cdot \omega^5$ y un poco de acomodar.
Es así que si la expresión es igual a un número imaginario puro se concluye:

$$\boxed{\operatorname{Re}(\omega + \omega^{-7} + \overline{\omega}^6 + \omega^8 + \sum_{k=5}^{98} \omega^{5k}) = 0.}$$

Nota que puede serte útil o no, chupala:
A varias personas les *tentó* poner en el valor de $\omega = -1$, o quizás $\omega = e^{i\frac{1}{5}\pi}$, porque ω^1, bueh. ω es un número cualquiera de los 10 valores que forman G_{10}, entonces no es cosa de que uno pueda elegir. Ojo con confundir:

$$\omega^1 \in G_{10} \xrightarrow[k=1]{\text{pongo}} e^{i\frac{21}{10}\pi} = e^{i\frac{1}{5}\pi},$$

onda, no. Nada que ver. Abrazo.
Fin de nota que puede serte útil o no, chupala.

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

8. Sea $\omega = e^{\frac{2\pi i}{33}}$. Encuentre todos los $n \in \mathbb{N}$ tales que $\overline{\omega}^6 \in G_{2n+1}$ y

$$\sum_{j=0}^{n+4} \omega^{11j} = 0.$$

→ Mirá estas propiedades y estos gráficos para sacar intuición de lo que viene

Del enunciado y propiedades de estos números de G_n:

$$\omega = e^{i\frac{2\pi}{33}} \overset{!}{\Leftrightarrow} \overline{\omega}^6 = e^{i\frac{18\pi}{11}}$$

Para que ese número espantoso $\overline{\omega}^6 \in G_{2n+1}$ debe ocurrir que !!:

$$11 \mid 2n+1 \overset{\text{def}}{\iff} 2n+1 \equiv 0 \ (11) \Leftrightarrow n \equiv 5 \ (11) \text{★}^1$$

Por otro lado para que la sumatoria del enunciado de cero, sabiendo que $\omega \neq 1$, uso suma geométrica:

$$\sum_{j=0}^{n+4} \omega^{11j} = \frac{\left(\omega^{11}\right)^{n+5} - 1}{\omega - 1} = 0 \Leftrightarrow \left(\omega^{11}\right)^{n+5} = 1 \Leftrightarrow \left(e^{\frac{2\pi i}{33}}\right)^{11n+55} \overset{!}{=} e^{2h\pi} \overset{!}{\Leftrightarrow} \frac{22\pi}{33}n + \frac{110\pi}{33}n = 2h\pi$$

Esa última ecuación da salacadula chalchicomula:

$$n \equiv 1 \ (3) \text{★}^2$$

Por lo tanto $n \in \mathbb{N}$ debe cumplir ★¹ y ★²:

$$\begin{cases} n \equiv 5 \ (11) \\ n \equiv 1 \ (3) \end{cases} \overset{\text{TCH}}{\iff} n \equiv 16 \ (33)$$

Y si no mandé mucha fruta los $n \in \mathbb{N}$ que cumplen serían:

$$\boxed{n \equiv 16 \ (33) \quad \text{con} \quad n > 0}$$

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

9. [2do parcial 4/7/2025]

(a) Sea $w \in G_7,\ w \neq 1$, probar que $(w^{16} - w^5 + w^{29} - \bar{w} - w^{-18} + w^{11})^3$ es imaginario puro

(b) Hallar los $w \in G_{36}$ que verifican $1 + w^2 = -w^4(1 + w^2)$

(a) Esa expresión está para ser acomodada usando las propiedades que tienen los números de los grupos G_n, en particular para $w \in G_7$:

$$\begin{cases} w^7 &= 1 \\ w^n &= w^{r_7(n)} \\ \overline{w^n} &= w^{-n} \\ \sum_{i=0}^{6} w^k &= 0 \end{cases}$$

Usando esas propiedades queda algo así:

$$\begin{aligned} (w^{16} - w^5 + w^{29} - \bar{w} - w^{-18} + w^{11})^3 &\overset{!!}{=} (w^2 - w^5 + w - w^6 - w^3 + w^4)^3 \\ &= (w + w^2 - w^3 + w^4 - w^5 - w^6)^3 \\ &= z^3 \end{aligned}$$

Ahí esta la expresión un poco más bonita y reescribí a la base como z. Para probar que un número es imaginario puro, puedo calcular que su parte real valga 0:

$$\text{Si } z \in \mathbb{C},\ \operatorname{Re}(z) = \tfrac{z+\bar{z}}{2} = 0 \Leftrightarrow z \text{ es imaginario puro o cero.}$$

Calculo usando las propiedades:

$$\begin{aligned} z + \bar{z} &= w + w^2 - w^3 + w^4 - w^5 - w^6 + \overline{w + w^2 - w^3 + w^4 - w^5 - w^6} \\ &= w + w^2 - w^3 + w^4 - w^5 - w^6 + \overline{w} + \overline{w^2} - \overline{w^3} + \overline{w^4} - \overline{w^5} - \overline{w^6} \\ &\overset{!!}{=} w + w^2 - w^3 + w^4 - w^5 - w^6 + w^6 + w^5 - w^4 + w^3 - w^2 - w \\ &\overset{!}{=} 0 \end{aligned}$$

Es así que $\operatorname{Re}(z) = 0$ por lo tanto $(\operatorname{Re}(z))^3 = 0$ y z^3 es imaginario puro.

(b) Acomodo el enunciado:

$$1 + \omega^2 = -\omega^4(1 + \omega^2) \Leftrightarrow (1 + \omega^2) \cdot (1 + \omega^4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \omega^2 = -1 \Leftrightarrow \omega \in \{G_4 - G_2\} \\ \omega^4 = -1 \Leftrightarrow \omega \in \{G_8 - G_4\} \end{cases} \star^1$$

Ese último resultado puede ser un poco oscuro, calculemos los resultados a manopla:

$$\omega^4 = -1 \Leftrightarrow r^4 e^{i4\theta} = e^{i\pi} \Leftrightarrow \begin{cases} r^4 = 1 & \Leftrightarrow & r = 1 \\ 4\theta = \pi + 2k\pi & \Leftrightarrow & \theta = \frac{2k+1}{4}\pi \text{ con } k \in [0, 3] \end{cases} \Leftrightarrow \omega \in \left\{ e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}}, e^{i\frac{7\pi}{4}} \right\} \star^2$$

Esté más fácil lo hago de una:

$$\omega^2 = -1 \Leftrightarrow \omega \in \left\{ e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{3\pi}{2}} \right\} \star^3$$

La unión de $\star^2$ y $\star^3$ son las soluciones de $\star^1$:

$$\left\{ e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{3\pi}{2}}, e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}}, e^{i\frac{7\pi}{4}} \right\}$$

Esto de la inclusión o intersección de un conjunto G_n en otro G_m lo podés (mirar acá click click), por lo tanto los ω que están en G_{36} son los que cumplen:

$$\omega \in \left\{ e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{3\pi}{2}}, e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}}, e^{i\frac{7\pi}{4}} \right\} \quad \wedge \quad \omega^{36} = 1 \overset{!!}{\Longleftrightarrow} \boxed{\omega \in \left\{ e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{3\pi}{2}} \right\}}$$

El exponente tiene que ser un múltiplo para de π. Fin

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

---

10. [2do parcial 4/7/2025]

(a) Sea $\omega \in G_7$, $\omega \neq 1$. Probar que $(\omega^{16} - \omega^5 + \omega^{29} - \bar{\omega} - \omega^{-18} + \omega^{11})^5$ es imaginario puro.

(b) Hallar todos los $\omega \in G_{60}$ que verifican $1 + \omega^2 = -\omega^4(1 + \omega^2)$.

(a) Esa expresión está para ser acomodada usando las propiedades que tienen los números de los grupos G_n, en particular para $\omega \in G_7$:

$$\begin{cases} \omega^7 &= 1 \\ \omega^n &= \omega^{r_7(n)} \\ \overline{\omega^n} &= \omega^{-n} \\ \sum_{i=0}^{6} \omega^k &= 0 \end{cases}$$

Usando esas propiedades queda algo así:

$$\begin{aligned} (\omega^{16} - \omega^5 + \omega^{29} - \bar{\omega} - \omega^{-18} + \omega^{11})^5 &\overset{!!}{=} (\omega^2 - \omega^5 + \omega - \omega^6 - \omega^3 + \omega^4)^5 \\ &= (\omega + \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 - \omega^5 - \omega^6)^5 \\ &= z^5 \end{aligned}$$

Ahí esta la expresión un poco más bonita y reescribí a la base como z. Para probar que un número es imaginario puro, puedo calcular que su parte real valga 0:

$$\text{Si } z \in \mathbb{C},\ \operatorname{Re}(z) = \tfrac{z+\bar{z}}{2} = 0 \Leftrightarrow z \text{ es imaginario puro o cero.}$$

Calculo usando las propiedades:

$$\begin{aligned} z + \bar{z} &= \omega + \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 - \omega^5 - \omega^6 + \overline{\omega + \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 - \omega^5 - \omega^6} \\ &= \omega + \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 - \omega^5 - \omega^6 + \bar{\omega} + \overline{\omega^2} - \overline{\omega^3} + \overline{\omega^4} - \overline{\omega^5} - \overline{\omega^6} \\ &\overset{!!}{=} \omega + \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 - \omega^5 - \omega^6 + \omega^6 + \omega^5 - \omega^4 + \omega^3 - \omega^2 - \omega \\ &\overset{!}{=} 0 \end{aligned}$$

Es así que $\operatorname{Re}(z) = 0$ por lo tanto $(\operatorname{Re}(z))^5 = 0$ y z^5 es imaginario puro.

(b) Acomodo el enunciado:

$$1 + \omega^2 = -\omega^4(1 + \omega^2) \Leftrightarrow (1 + \omega^2) \cdot (1 + \omega^4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \omega^2 = -1 \Leftrightarrow \omega \in \{G_4 - G_2\} \\ \omega^4 = -1 \Leftrightarrow \omega \in \{G_8 - G_4\} \end{cases} \star^1$$

Ese último resultado puede ser un poco oscuro, calculemos los resultados a manopla:

$$\omega^4 = -1 \Leftrightarrow r^4 e^{i4\theta} = e^{i\pi} \Leftrightarrow \begin{cases} r^4 = 1 & \Leftrightarrow & r = 1 \\ 4\theta = \pi + 2k\pi & \Leftrightarrow & \theta = \frac{2k+1}{4}\pi \text{ con } k \in [0,3] \end{cases} \Leftrightarrow \omega \in \left\{ e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}}, e^{i\frac{7\pi}{4}} \right\} \star^2$$

Esté más fácil lo hago de una:

$$\omega^2 = -1 \Leftrightarrow \omega \in \left\{ e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{3\pi}{2}} \right\} \star^3$$

La unión de $\star^2$ y $\star^3$ son las soluciones de $\star^1$:

$$\left\{ e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{3\pi}{2}}, e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}}, e^{i\frac{7\pi}{4}} \right\}$$

Esto de la inclusión o intersección de un conjunto G_n en otro G_m lo podés (mirar acá click click 🖱), por lo tanto los ω que están en G_{60} son los que cumplen:

$$\omega \in \left\{ e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{3\pi}{2}}, e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}}, e^{i\frac{7\pi}{4}} \right\} \quad \wedge \quad \omega^{60} = 1 \overset{!!}{\iff} \boxed{\omega \in \left\{ e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{3\pi}{2}} \right\}}$$

El exponente tiene que ser un múltiplo para de π. Fin

Nota que nadie pidió pero que pintó poner:

★[1] Fijate que esas ecuaciones son extremadamente parecidas a G_2 y G_4, solo cambia que del otro lado hay un signo negativo:

$$\omega^2 = -1 \Leftrightarrow (re^{i\theta})^2 = e^{i\pi} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\theta &= \pi + 2k\pi \Leftrightarrow \theta = \frac{2k+1}{2}\pi \text{ con } k \in [0,1] \\ r &= 1 \end{cases}$$

$$\omega^4 = -1 \Leftrightarrow (re^{i\theta})^4 = e^{i\pi} \Leftrightarrow \begin{cases} 4\theta &= \pi + 2k\pi \Leftrightarrow \theta = \frac{2k+1}{4}\pi \text{ con } k \in [0,3] \\ r &= 1 \end{cases}$$

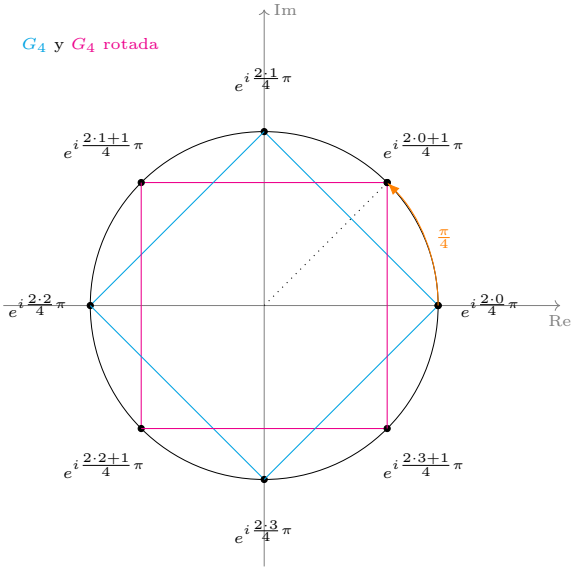
¿Se ve el parecido? Las soluciones son lo mismo, pero están rotadas, para G_n en un ángulo $\frac{\pi}{n}$ en sentido antihorario.

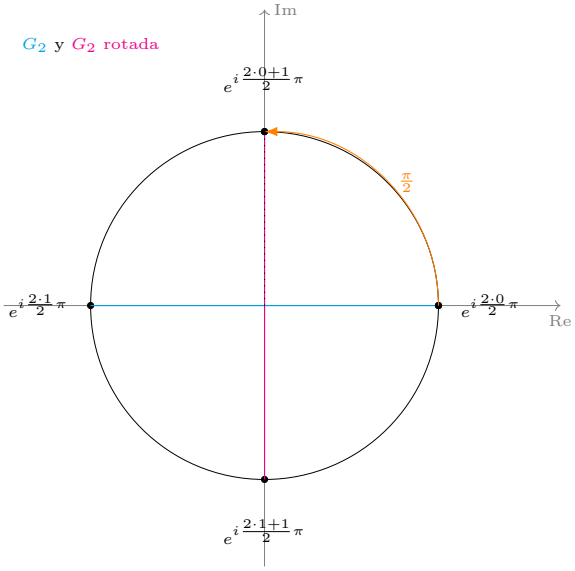
$$\underbrace{(e^{i\frac{2k}{n}\pi})^n = 1}_{\substack{\omega \in G_n \text{ de} \\ \text{toda la vida}}} \overset{!}{\iff} (e^{i\frac{2k}{n}\pi})^n \cdot e^{i\pi} = -1$$

$$\overset{!}{\iff} (e^{i\frac{2k}{n}\pi})^n \cdot (e^{i\frac{\pi}{n}})^n = -1$$

$$\overset{!}{\iff} \Big(\underbrace{e^{i(\frac{2k}{n}\pi + \frac{\pi}{n})}}_{\substack{\omega' s \text{ rotadas} \\ \text{en } \frac{\pi}{n}}}\Big)^n = -1$$

Si la acción de *rotar* te marea, pensá que estás sumándole algo al *argumento*, entonces estás moviéndolo al rededor del origen. Mirá los gráficos así ves lo que pasa.





Fin nota que nadie pidió pero que pintó poner

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz

11. [integrador 16/12/2025]
Sea $\mathcal{R}$ la relación de equivalencia en G_{100} definida por

$$z \mathcal{R} w \Leftrightarrow z^5 = w^5.$$

Hallar la clase de equivalencia de $-i$.

La clase de equivalencia va a estar formada por los número de G_{100} que satisfagan ecuación de la relación.
Teniendo en cuenta que:

$$z = -i \Leftrightarrow z^5 = (-i)^5 = -i = e^{i\frac{3}{2}\pi} \bigstar^1$$

Quiero los números $w = e^{i\theta} \in G_{100}$ tal que:

$$\bigstar^1 \rightarrow e^{i\frac{3}{2}\pi} = (e^{i\theta})^5 \overset{!}{\Leftrightarrow} \theta = \frac{3}{10}\pi + \frac{2}{5}k\pi$$

Condicionando el argumento:

$$0 \leq \theta < 2\pi \Leftrightarrow k \in \{0,1,2,3,4\} \implies w \in \left\{e^{i\frac{3}{10}\pi}, e^{i\frac{7}{10}\pi}, e^{i\frac{11}{10}\pi}, e^{i\frac{15}{10}\pi}, e^{i\frac{19}{10}\pi}\right\}$$

Los números de ese conjunto satisfacen estar relacionados con $z = -i$. Solo falta ver si pertenecen a G_{100}.
Dado que una propiedad de cualquier número de $w \in G_{100}$ es que $w^{100} = 1$, puedo fácilmente comprobar que esos números están en G_{100}, porque los argumentos quedan como múltiplos pares de π.

Dale las gracias y un poco de amor ♥ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:
naD GarRaz Francisco Sureda